

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Fase : 9/D
Semester : Ganjil dan Genap
Tahun Ajaran : 2025/2026

Nama Guru : Faisal Rohman, S.Pd.



**MADRASAH TSANAWIYAH NU
TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH (TBS) KUDUS
YAYASAN TASYWIQUTH THULLAB SALAFIYAH (TBS) KUDUS
TAHUN 2025/2026**

MODUL AJAR MATEMATIKA
BAB 1 : SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah	: MTs NU TBS
Mata Pelajaran	: Matematika
Kelas /Semester	: IX / Ganjil
SES Prioritas	: Gigih (Unggul dalam IPTEK) dan Empati (Berwawasan Aswaja - peduli teman saat diskusi)
Tema KBC	: Cinta Ilmu (Mengasah Logika Penyelesaian Masalah sebagai Wujud Syukur atas Akal Karunia Allah).
Materi Inseri	: Menanamkan nilai Keadilan (menyeimbangkan persamaan) dan Kegigihan (tidak mudah menyerah mencari solusi). Menyadari bahwa setiap masalah (persamaan) pasti ada solusinya jika dicari dengan cara yang benar (Sunnatullah).
Alokasi Waktu	: 20 JP (10 kali pertemuan)
Tahun Pelajaran	: 2025/2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

- **Pengetahuan Awal:** Peserta didik telah memahami konsep operasi bentuk aljabar dan dapat menyelesaikan persamaan linear satu variabel.
- **Minat:** Sebagian besar peserta didik tertarik pada pemecahan masalah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti transaksi jual beli dan perbandingan harga.
- **Latar Belakang:** Peserta didik berasal dari lingkungan sosial yang beragam dengan pengalaman yang berbeda-beda dalam menerapkan matematika sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
- **Kebutuhan Belajar:**
 - **Visual:** Membutuhkan representasi grafik, diagram, dan video pembelajaran untuk memahami hubungan antar variabel.
 - **Auditori:** Membutuhkan penjelasan lisan yang jelas dari guru dan diskusi kelompok untuk bertukar gagasan.
 - **Kinestetik:** Membutuhkan aktivitas langsung seperti simulasi jual beli atau menggunakan alat peraga untuk memodelkan persamaan.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai**
 - **Konseptual:** Memahami definisi persamaan linear dua variabel (PLDV), sistem persamaan linear dua variabel (SPLDV), serta konsep penyelesaian tunggal, banyak penyelesaian, dan tidak ada penyelesaian.
 - **Prosedural:** Menguasai langkah-langkah menyelesaikan SPLDV menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran.

- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:** Materi ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari, seperti menentukan harga satuan barang, menghitung keuntungan, membandingkan penawaran, hingga memecahkan teka-teki logika yang melibatkan dua kuantitas yang tidak diketahui.
- **Tingkat Kesulitan:** Materi ini memerlukan pemahaman aljabar yang kuat dari jenjang sebelumnya dan kemampuan berpikir logis untuk memodelkan masalah kontekstual.
- **Struktur Materi:** Materi disusun secara berurutan, dimulai dari pengenalan **Persamaan Linear Dua Variabel (PLDV)**, kemudian berlanjut ke **Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)**, dan diakhiri dengan berbagai metode penyelesaiannya serta aplikasinya.
- **Integrasi Nilai dan Karakter:**
 - **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan doa sebagai wujud rasa syukur atas ilmu pengetahuan.
 - **Bernalar Kritis:** Menganalisis masalah kontekstual, memilih metode penyelesaian yang paling efisien, dan mengevaluasi kebenaran solusi yang ditemukan.
 - **Kreativitas:** Merancang model matematika dari situasi nyata dan menemukan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah.
 - **Kolaborasi/Bergotong Royong:** Bekerja dalam kelompok untuk mendiskusikan masalah, berbagi strategi, dan menyusun solusi bersama.
 - **Kemandirian:** Mengerjakan latihan soal secara individu untuk mengukur pemahaman dan melatih ketekunan dalam memecahkan masalah.
 - **Kepedulian:** Menggunakan matematika untuk membantu memecahkan masalah sederhana di lingkungan sekitar, seperti menghitung biaya di kantin sekolah.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

- **Berakhlak Mulia (Adab terhadap Ilmu):** Peserta didik mengawali dan mengakhiri kegiatan dengan doa, menunjukkan rasa syukur atas kesempatan belajar.
- **Penalaran Kritis:** Peserta didik mampu menganalisis informasi dari suatu masalah, mengidentifikasi variabel yang relevan, dan memilih strategi penyelesaian.
- **Bergotong Royong (Cinta Sesama):** Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang kompleks, saling menjelaskan konsep, dan membangun pemahaman bersama.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan sebagai berikut:

- **Aljabar**

Mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan; Menyatakan suatu situasi ke dalam bentuk aljabar; menggunakan sifat-sifat operasi (komutatif, asosiatif, dan distributif) untuk menghasilkan bentuk aljabar yang ekuivalen. Murid dapat memahami relasi dan fungsi (domain, kodomain, range) serta menyajikannya dalam bentuk diagram panah, tabel, himpunan pasangan berurutan, dan grafik; membedakan beberapa fungsi non linear dari fungsi linear secara grafik; menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel; menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan relasi, fungsi dan persamaan linear; serta menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel melalui beberapa cara untuk penyelesaian masalah.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika):** Menganalisis masalah gerak lurus yang melibatkan kecepatan, jarak, dan waktu.
- **Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi):** Menghitung harga pokok, keuntungan, dan analisis titik impas (break-even point) sederhana.
- **Prakarya:** Merencanakan anggaran biaya untuk membuat suatu produk dengan dua jenis bahan baku.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

- **Tujuan Umum:**

1. **Pertemuan 1-2 (4 JP):** Peserta didik mampu mengidentifikasi dan memodelkan situasi dari masalah kontekstual ke dalam bentuk **Persamaan Linear Dua Variabel (PLDV)**.
2. **Pertemuan 3-4 (4 JP):** Peserta didik mampu menjelaskan konsep **Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)** dan menentukan penyelesaiannya menggunakan **metode grafik**.
3. **Pertemuan 5-6 (4 JP):** Peserta didik mampu menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan **metode substitusi**.
4. **Pertemuan 7-8 (4 JP):** Peserta didik mampu menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan **metode eliminasi**.
5. **Pertemuan 9-10 (4 JP):** Peserta didik mampu menentukan penyelesaian SPLDV menggunakan **metode campuran** dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang lebih kompleks.

- **Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)**

1. **Menerjemahkan** masalah sehari-hari (kontekstual) menjadi model matematika PLDV dan SPLDV.
2. **Menentukan** himpunan penyelesaian SPLDV menggunakan metode Grafik, Substitusi, Eliminasi, dan Campuran dengan teliti.
3. **Memecahkan** masalah nyata (transaksi jual beli, teka-teki umur) menggunakan konsep SPLDV secara logis.
4. **Mendemonstrasikan** kerjasama tim (gotong **royong**) dalam menyelesaikan tantangan matematika.

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- Menentukan harga satuan dari beberapa barang yang dibeli.
- Memecahkan teka-teki umur atau jumlah benda.
- Menghitung jumlah tiket dewasa dan anak-anak yang terjual berdasarkan total pendapatan.
- Menentukan komposisi dua jenis bahan dalam suatu campuran.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

PRAKTIK PEDAGOGIK

- **Model Pembelajaran:** *Problem-Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Masalah), *Discovery Learning* (Pembelajaran Penemuan).
- **Pendekatan:** Deep Learning (*Mindful, Meaningful, Joyful Learning*)
 - **Mindful Learning:** Peserta didik diajak untuk fokus pada masalah yang diberikan, mengidentifikasi informasi kunci, dan menyadari setiap langkah yang diambil dalam proses penyelesaian.
 - **Meaningful Learning:** Guru mengaitkan setiap konsep dengan contoh nyata yang relevan dengan kehidupan peserta didik, sehingga mereka memahami kegunaan matematika.
 - **Joyful Learning & Cinta Sesama:** Pembelajaran dikemas dalam bentuk diskusi kelompok yang interaktif, permainan, atau tantangan pemecahan masalah yang membuat peserta didik antusias.

Penerapan KBC: Guru menekankan, "Yang sudah paham, tolong ajari temannya dengan sabar ya. Itu sedekah ilmu. Yang belum paham, jangan malu bertanya." (Membangun Empati & Kerjasama).

- **Metode Pembelajaran:** Diskusi, tanya jawab, demonstrasi, penugasan proyek.
- **Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi**
 - **Diferensiasi Konten:** Menyediakan masalah kontekstual dengan tingkat kesulitan yang bervariasi (sederhana hingga kompleks). Memberikan materi dalam berbagai format (teks, video, grafik).
 - **Diferensiasi Proses:** Peserta didik diberi kebebasan untuk memilih metode penyelesaian SPLDV yang paling mereka pahami. Pembelajaran dilakukan secara individu, berpasangan, atau kelompok.

KEMITRAAN PEMBELAJARAN

- **Lingkungan Sekolah:** Berkolaborasi dengan pengelola kantin untuk mendapatkan data harga barang sebagai bahan pembuatan soal kontekstual.
- **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat:** Mengajak peserta didik melakukan survei harga sederhana di warung atau toko terdekat untuk menemukan contoh SPLDV di dunia nyata.
- **Mitra Digital:** Memanfaatkan platform seperti Desmos atau GeoGebra untuk visualisasi metode grafik secara interaktif.

LINGKUNGAN BELAJAR

- **Ruang Fisik:**
 - Pengaturan tempat duduk fleksibel (berkelompok, berpasangan, atau klasikal) untuk mendukung berbagai mode pembelajaran.
 - Papan tulis atau dinding dimanfaatkan sebagai media untuk menampilkan karya dan proses berpikir peserta didik.
 - Tersedia sudut baca dengan sumber belajar tambahan tentang aplikasi matematika.
- **Ruang Virtual:**
 - Menggunakan *Learning Management System* (LMS) atau grup kelas daring untuk berbagi materi, tugas, dan forum diskusi.
 - Memanfaatkan aplikasi simulasi grafik (Desmos, GeoGebra) untuk eksplorasi mandiri.
 - Menyediakan tautan ke video pembelajaran sebagai pengayaan.
- **Budaya Belajar:**
 - Menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi peserta didik untuk bertanya dan membuat kesalahan.
 - Mendorong budaya saling menghargai pendapat dan bekerja sama dalam kelompok.
 - Memberikan umpan balik yang konstruktif untuk memotivasi peserta didik.

PEMANFAATAN DIGITAL

- **Perpustakaan Digital/Sumber Daring:** Khan Academy, YouTube Edukasi, portal belajar Kemendikbud.
- **Forum Diskusi Daring:** Google Classroom, WhatsApp Group.
- **Penilaian Daring:** Google Forms, Quizizz, Kahoot!
- **Media Presentasi Digital:** Canva, Google Slides, PowerPoint.
- **Media Publikasi Digital:** Blog kelas, media sosial sekolah untuk mempublikasikan hasil proyek peserta didik.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Mengidentifikasi dan Memodelkan Persamaan Linear Dua Variabel (PLDV)

KEGIATAN PENDAHULUAN (15 MENIT)

- **Orientasi:** Guru membuka pelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran.
- **Apersepsi (Mindful):** Guru mengajukan pertanyaan pemantik: "Jika harga 2 buku dan 1 pensil adalah Rp7.000, bisakah kalian menebak harga satu buku? Kenapa?"
- **Motivasi (Meaningful):** Guru menunjukkan struk belanja sederhana dan menyatakan bahwa dengan matematika, kita bisa mengetahui harga barang meskipun tidak tertera.

- **Penyampaian Tujuan:** Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu mampu mengubah masalah sehari-hari menjadi model matematika dalam bentuk PLDV.

KEGIATAN INTI (55 MENIT)

- **Stimulasi (Meaningful):** Guru menyajikan beberapa masalah kontekstual sederhana. Contoh: "Veronika membeli 1 kg beras merah seharga Rp20.000 dan beberapa kg tepung terigu seharga Rp10.000/kg. Total yang ia bayar adalah Rp120.000. Bagaimana menuliskan hubungan ini dalam kalimat matematika?"
- **Identifikasi Masalah:** Peserta didik secara berkelompok diminta untuk mengidentifikasi dua besaran yang belum diketahui nilainya dari masalah tersebut.
- **Pengumpulan Data (Joyful):** Peserta didik berdiskusi untuk menentukan variabel (misal, x dan y) yang akan digunakan untuk mewakili besaran tersebut.
- **Pengolahan Data:** Peserta didik, dengan bimbingan guru, mencoba menuliskan model matematika (PLDV) dari masalah yang disajikan.
- **Pembuktian:** Beberapa kelompok mempresentasikan hasil pemodelan mereka di depan kelas. Guru memberikan penguatan dan klarifikasi.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Peserta didik yang cepat paham diberi masalah yang lebih kompleks. Peserta didik yang butuh bimbingan didampingi guru untuk menentukan variabel.
 - **Produk:** Peserta didik dapat menuliskan hasil pemodelan di buku atau langsung di papan tulis.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** Peserta didik menjawab pertanyaan: "Apa itu variabel? Apa saja langkah-langkah untuk membuat model matematika dari sebuah cerita?"
- **Rangkuman:** Guru bersama peserta didik menyimpulkan ciri-ciri PLDV dan cara memodelkannya.
- **Tindak Lanjut:** Peserta didik diberi tugas untuk mencari satu contoh situasi di rumah yang bisa dimodelkan dengan PLDV.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 2 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Menentukan Penyelesaian Persamaan Linear Dua Variabel (PLDV)

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi (Mindful):** Guru mereview tugas pertemuan sebelumnya dan membahas beberapa contoh PLDV yang ditemukan siswa.
- **Motivasi:** "Jika kita punya persamaan $2x + y = 8$, ada berapa pasang nilai x dan y yang benar?"
- **Penyampaian Tujuan:** Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu menemukan pasangan nilai yang memenuhi suatu PLDV.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Stimulasi (Joyful):** Guru menuliskan sebuah PLDV di papan tulis, misal $x + y = 10$. Siswa diajak bermain tebak angka: "Sebutkan dua bilangan yang jika dijumlahkan hasilnya 10!"
- **Eksplorasi:** Peserta didik secara berkelompok mencoba mencari beberapa pasangan penyelesaian dari PLDV yang diberikan guru, dengan batasan variabel adalah bilangan cacah, lalu bilangan bulat.
- **Presentasi:** Setiap kelompok menuliskan pasangan-pasangan angka yang mereka temukan pada sebuah tabel di papan tulis.
- **Diskusi (Meaningful):** Guru memantik diskusi: "Apakah penyelesaiannya hanya ada satu? Apa yang terjadi jika x dan y boleh berupa bilangan pecahan (real)?" Guru mengenalkan bahwa PLDV memiliki tak hingga penyelesaian.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Konten:** Guru memberikan PLDV dengan koefisien sederhana untuk beberapa kelompok, dan koefisien lebih kompleks untuk kelompok lain.
 - **Proses:** Siswa dapat menggunakan metode coba-coba atau dengan memisalkan salah satu nilai variabel terlebih dahulu.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa yang dimaksud dengan penyelesaian dari PLDV?"
- **Rangkuman:** Guru menegaskan bahwa PLDV memiliki banyak penyelesaian yang dapat ditulis sebagai pasangan berurutan (x, y) .
- **Tindak Lanjut:** Memberikan latihan untuk mencari minimal 3 penyelesaian dari beberapa PLDV.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 3 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Konsep SPLDV dan Penyelesaian dengan Metode Grafik

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi (Mindful):** Guru mengingatkan kembali cara menggambar grafik dari sebuah persamaan linear di bidang Kartesius.
- **Motivasi (Meaningful):** "Putri berangkat dari kota A dengan kecepatan 60 km/jam. Setengah jam kemudian, Akbar menyusul dari kota A dengan kecepatan 80 km/jam. Kapan dan di mana Akbar akan menyusul Putri?" Guru menjelaskan masalah ini bisa diselesaikan dengan SPLDV.
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami konsep SPLDV dan menyelesaikannya dengan metode grafik.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Mengamati:** Guru menyajikan sebuah masalah yang melibatkan dua PLDV. Contoh: "Harga 2 pulpen dan 1 buku adalah Rp7.000. Harga 1 pulpen dan 2 buku adalah Rp8.000."
- **Memodelkan:** Peserta didik dibimbing untuk membuat dua model PLDV dari masalah tersebut. Guru mengenalkan istilah **Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)**.
- **Eksplorasi (Joyful):** Secara berkelompok, peserta didik menggambar grafik dari kedua PLDV pada satu bidang koordinat.

- **Menemukan:** Peserta didik mengamati bahwa kedua garis berpotongan di satu titik. Guru memandu diskusi: "Apa arti dari titik potong tersebut?"
- **Menyimpulkan:** Peserta didik menyimpulkan bahwa koordinat titik potong tersebut adalah penyelesaian dari SPLDV.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Kelompok yang mahir dapat menggunakan aplikasi GeoGebra/Desmos. Kelompok yang perlu bimbingan menggunakan kertas berpetak.
 - **Konten:** Diberikan SPLDV dengan penyelesaian bilangan bulat dan ada yang pecahan.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa itu SPLDV? Bagaimana cara menemukan solusinya dengan grafik?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum langkah-langkah metode grafik.
- **Tindak Lanjut:** Memberikan satu soal SPLDV untuk diselesaikan dengan metode grafik.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 4 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Latihan dan Kasus Khusus Metode Grafik

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Membahas PR dari pertemuan sebelumnya.
- **Motivasi (Mindful):** "Apakah dua garis lurus selalu berpotongan di satu titik? Kemungkinan apa lagi yang bisa terjadi?"
- **Penyampaian Tujuan:** Melancarkan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik dan mengidentifikasi kasus-kasus khusus (tidak punya solusi dan banyak solusi).

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Latihan Terbimbing:** Guru memberikan soal SPLDV dan menyelesaikannya bersama-sama di papan tulis menggunakan metode grafik.
- **Eksplorasi Kasus Khusus (Joyful):** Guru memberikan dua SPLDV yang berbeda:
 1. Sistem yang grafiknya berupa dua garis sejajar (misal: $y = 2x + 2$ dan $y = 2x - 2$).
 2. Sistem yang grafiknya berupa dua garis berimpit (misal: $x + y = 4$ dan $2x + 2y = 8$).
- **Diskusi Kelompok:** Peserta didik dalam kelompok menggambar grafik dari kedua sistem tersebut dan mendiskusikan apa yang mereka temukan.
- **Presentasi dan Konfirmasi:** Perwakilan kelompok menjelaskan temuannya. Guru memberikan penguatan konsep tentang SPLDV yang tidak memiliki penyelesaian (sejajar) dan memiliki tak hingga penyelesaian (berimpit).
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Produk:** Siswa bisa membuat ringkasan visual (peta konsep) tentang 3 kemungkinan penyelesaian SPLDV.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Kapan sebuah SPLDV tidak punya solusi? Kapan solusinya banyak sekali?"
- **Rangkuman:** Guru menyimpulkan 3 kemungkinan penyelesaian SPLDV secara geometris.
- **Tindak Lanjut:** Meminta siswa membaca materi tentang metode substitusi.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 5 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Penyelesaian SPLDV dengan Metode Substitusi

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi (Mindful):** "Jika diketahui $y = 2x$ dan $x + y = 12$, bisakah kita mencari nilai x dan y tanpa menggambar?"
- **Motivasi (Meaningful):** Guru menjelaskan bahwa metode grafik terkadang kurang akurat jika titik potongnya bukan bilangan bulat. Metode substitusi memberikan solusi yang pasti.
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami dan menerapkan metode substitusi untuk menyelesaikan SPLDV.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Demonstrasi:** Guru mendemonstrasikan langkah-langkah metode substitusi menggunakan contoh sederhana.
 1. Pilih satu persamaan dan ubah menjadi bentuk $y = \dots$ atau $x = \dots$
 2. Substitusikan (ganti) bentuk tersebut ke persamaan lainnya.
 3. Selesaikan persamaan satu variabel yang terbentuk.
 4. Substitusikan nilai yang didapat ke salah satu persamaan awal untuk menemukan nilai variabel kedua.
- **Latihan Berpasangan (Joyful):** Peserta didik duduk berpasangan dan diberikan beberapa soal SPLDV untuk diselesaikan dengan metode substitusi. Mereka bisa saling memeriksa pekerjaan temannya.
- **Diskusi Kelas:** Membahas soal-soal yang dianggap sulit. Guru menekankan pentingnya ketelitian dalam perhitungan aljabar.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Siswa yang kesulitan dibimbing untuk memilih persamaan mana yang paling mudah diubah bentuknya.
 - **Konten:** Soal bervariasi dari yang salah satu variabelnya sudah dalam bentuk eksplisit ($y = \dots$) hingga yang keduanya perlu diubah.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa arti kata 'substitusi'? Apa langkah pertama dalam metode substitusi?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum kembali langkah-langkah metode substitusi.
- **Tindak Lanjut:** Memberikan soal latihan untuk dikerjakan di rumah.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 6 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Penerapan Metode Substitusi pada Soal Kontekstual

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Membahas PR metode substitusi.
- **Motivasi (Meaningful):** Kembali ke masalah Pak Ahmad yang membeli sepeda gunung dan sepeda balap. "Sekarang kita coba selesaikan masalah ini dengan cara aljabar yang lebih pasti."

- **Penyampaian Tujuan:** Mampu menyelesaikan masalah kontekstual dengan memodelkan ke SPLDV dan menyelesaikannya dengan metode substitusi.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Problem Posing:** Guru menyajikan 2-3 soal cerita.
- **Kerja Kelompok (Joyful):** Dalam kelompok, peserta didik mengikuti langkah:
 1. **Memahami Masalah:** Baca soal dan identifikasi apa yang ditanyakan.
 2. **Membuat Model:** Tentukan variabel dan buat dua persamaan (SPLDV).
 3. **Menyelesaikan Model:** Selesaikan SPLDV tersebut menggunakan metode substitusi.
 4. **Menafsirkan Solusi:** Tuliskan jawaban sesuai dengan konteks masalah.
- **Galeri Berjalan:** Setiap kelompok menempelkan hasil pekerjaannya di dinding. Peserta didik dari kelompok lain berkeliling untuk melihat dan memberikan komentar/pertanyaan menggunakan *sticky notes*.
- **Diskusi dan Penguatan:** Guru membahas temuan-temuan menarik atau kesalahan umum dari hasil kerja kelompok.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Konten:** Soal cerita bervariasi tingkat kesulitannya dalam hal pemodelan.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa langkah yang paling menantang dalam menyelesaikan soal cerita SPLDV?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum 4 langkah penting dalam menyelesaikan soal cerita.
- **Tindak Lanjut:** Memberi satu soal cerita untuk latihan mandiri.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 7 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Penyelesaian SPLDV dengan Metode Eliminasi

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi (Mindful):** Guru menuliskan dua persamaan: $2x + 3y = 8$ dan $2x + y = 4$. "Apa yang terjadi jika persamaan pertama kita kurangkan dengan persamaan kedua?"
- **Motivasi:** Guru menjelaskan bahwa ada cara lain untuk "menghilangkan" salah satu variabel, yaitu metode eliminasi, yang seringkali lebih cepat.
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami dan menerapkan metode eliminasi untuk menyelesaikan SPLDV.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Demonstrasi:** Guru menunjukkan langkah-langkah metode eliminasi.
 1. Samakan koefisien salah satu variabel dengan mengalikan persamaan dengan bilangan tertentu.
 2. Jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan untuk mengeliminasi variabel tersebut.
 3. Selesaikan persamaan satu variabel yang tersisa.
 4. Ulangi langkah 1-3 untuk variabel yang lain, atau substitusi nilai yang sudah didapat.
- **Latihan Terbimbing (Joyful):** Guru memberikan soal, peserta didik mengerjakan di buku. Setiap langkah, guru bertanya dan memastikan semua siswa mengikuti. Misal: "Variabel mana yang akan kita eliminasi dulu? Harus dikali berapa persamaannya?"

- **Latihan Mandiri:** Peserta didik mengerjakan beberapa soal latihan untuk melancarkan pemahaman.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Guru memberikan "petunjuk" pada beberapa siswa, variabel mana yang lebih mudah dieliminasi terlebih dahulu.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Kapan kita menggunakan operasi penjumlahan dan kapan pengurangan dalam metode eliminasi?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum langkah-langkah metode eliminasi.
- **Tindak Lanjut:** Memberikan soal latihan metode eliminasi.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 8 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Penerapan Metode Eliminasi pada Soal Kontekstual

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Membahas PR metode eliminasi.
- **Motivasi (Meaningful):** Membahas masalah harga kain tenun dari buku. "Masalah ini akan lebih cepat jika diselesaikan dengan metode eliminasi. Mari kita buktikan!"
- **Penyampaian Tujuan:** Menerapkan metode eliminasi untuk menyelesaikan soal kontekstual.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Kerja Kelompok:** Sama seperti pada pertemuan 6, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan soal cerita, namun kali ini wajib menggunakan metode eliminasi.
- **Tantangan Kelompok (Joyful):** Guru memberikan masalah yang sama kepada semua kelompok. Kelompok yang berhasil menyelesaikan dengan benar dan paling cepat boleh mempresentasikan hasilnya.
- **Presentasi dan Umpan Balik:** Kelompok pemenang menjelaskan langkah-langkahnya. Kelompok lain memberikan tanggapan. Guru memberikan penguatan.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Membentuk kelompok heterogen agar terjadi tutor sebaya.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Menurut kalian, kapan metode eliminasi lebih mudah digunakan daripada substitusi?"
- **Rangkuman:** Guru menyimpulkan kembali keunggulan metode eliminasi, terutama jika tidak ada variabel dengan koefisien 1.
- **Tindak Lanjut:** Meminta siswa membaca tentang metode campuran.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 9 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Penyelesaian SPLDV dengan Metode Campuran (Eliminasi-Substitusi)

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi (Mindful):** "Kita sudah belajar 3 metode. Grafik, substitusi, eliminasi. Mana yang paling kalian suka? Mengapa?"
- **Motivasi:** Guru menjelaskan bahwa dalam praktik, orang sering menggabungkan metode eliminasi dan substitusi untuk cara yang paling efisien. Inilah yang disebut metode campuran.
- **Penyampaian Tujuan:** Menyelesaikan SPLDV menggunakan metode campuran.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Demonstrasi:** Guru mengambil satu soal SPLDV dan menyelesaikannya dengan metode campuran:
 1. Gunakan metode eliminasi untuk mencari nilai variabel pertama.
 2. Gunakan metode substitusi untuk mencari nilai variabel kedua (dengan memasukkan nilai yang sudah didapat).
- **Diskusi Kelas (Meaningful):** Guru memantik diskusi, "Mengapa cara ini sering dianggap paling efisien?" (Jawaban yang diharapkan: karena tidak perlu melakukan eliminasi dua kali).
- **Kompetisi Cerdas Cermat (Joyful):** Kelas dibagi menjadi beberapa tim. Guru memberikan soal-soal SPLDV, tim berlomba menjawab dengan cepat dan tepat menggunakan metode campuran.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Siswa bebas memilih mau mengeliminasi x atau y terlebih dahulu.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Jelaskan langkah-langkah metode campuran dengan bahasamu sendiri!"
- **Rangkuman:** Guru menegaskan bahwa metode campuran adalah kombinasi eliminasi dan substitusi untuk efisiensi.
- **Tindak Lanjut:** Memberi tugas proyek mini untuk pertemuan berikutnya.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 10 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Proyek Aplikasi SPLDV dan Review Bab

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Guru menanyakan kembali 4 metode yang telah dipelajari.
- **Motivasi (Meaningful):** "Hari ini kalian akan menjadi detektif matematika! Kalian akan mencari masalah nyata di sekitar kalian dan menyelesaikannya dengan SPLDV."
- **Penyampaian Tujuan:** Menerapkan semua metode yang telah dipelajari untuk memecahkan masalah nyata dan mereview materi bab 1.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Proyek Mini (Joyful):** Peserta didik (dalam kelompok yang sama) mengerjakan proyek:
 1. Cari atau ciptakan sebuah masalah kontekstual di lingkungan sekolah (misal: harga makanan di kantin, jumlah siswa laki-laki dan perempuan di dua kelas, dll).

2. Buat model SPLDV dari masalah tersebut.
 3. Selesaikan dengan salah satu metode (grafik, substitusi, eliminasi, atau campuran). Jelaskan mengapa memilih metode tersebut.
 4. Tuliskan solusi dan kesimpulannya dalam selembar kertas karton.
- **Presentasi Proyek:** Setiap kelompok mempresentasikan hasil proyeknya.
 - **Review dan Tanya Jawab:** Sisa waktu digunakan untuk mereview keseluruhan materi Bab 1 dan sesi tanya jawab untuk persiapan asesmen sumatif.
 - **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Produk:** Laporan proyek bisa dalam bentuk poster, slide presentasi, atau video singkat.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Manfaat terbesar apa yang kalian dapatkan dari mempelajari bab ini?"
- **Rangkuman:** Guru memberikan gambaran besar tentang materi SPLDV dan kegunaannya.
- **Tindak Lanjut:** Menginformasikan jadwal tes tertulis (asesmen sumatif).
- **Penutup:** Salam dan doa.

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN DIAGNOSTIK

- **Tanya Jawab:** Sebelum memulai bab, guru menanyakan:
 - "Apa yang dimaksud dengan $3x + 5 = 11$? Bagaimana menyelesaikannya?"
 - "Jika $x = 4$, berapakah nilai dari $2x - 1$?"
- **Kuis Singkat:** Memberikan 2-3 soal persamaan linear satu variabel untuk dikerjakan dalam 5 menit.

ASESMEN FORMATIF

- **Tanya Jawab:** Seputar materi yang sedang dibahas, seperti "Variabel apa yang akan kita gunakan untuk mewakili harga buku?" atau "Metode mana yang paling cocok untuk soal ini?"
- **Diskusi Kelompok:** Guru mengobservasi keaktifan siswa, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan menjelaskan gagasan dalam diskusi kelompok.
- **Latihan Soal/LKPD:** Diberikan di setiap akhir pembahasan sub-topik untuk memeriksa pemahaman prosedural. Contoh: "Selesaikan SPLDV berikut menggunakan metode eliminasi."
- **Observasi:** Guru mengamati dan mencatat perkembangan pemahaman dan keterampilan siswa selama proses pembelajaran.
- **Produk (Proses):**
 - Hasil pemodelan PLDV di papan tulis.
 - Grafik SPLDV yang dibuat di kertas berpetak.
 - Langkah-langkah penyelesaian di buku latihan.

ASESMEN SUMATIF

- **Produk (Proyek):**
 - **Laporan Proyek Mini:** Menilai kemampuan siswa dalam menemukan masalah, memodelkan, menyelesaikan, dan menginterpretasikan solusi SPLDV dalam konteks nyata.

- **Kriteria Penilaian:** Ketepatan model matematika, kebenaran perhitungan, kejelasan presentasi, dan orisinalitas masalah.
- **Praktik (Kinerja):**
 - **Presentasi Kelompok:** Menilai kemampuan komunikasi, argumentasi, dan menjawab pertanyaan saat mempresentasikan hasil proyek.
 - **Kriteria Penilaian:** Kejelasan penyampaian, penguasaan materi, kemampuan menjawab pertanyaan.
- **Tes Tertulis:** Tes akhir bab untuk mengukur pemahaman konseptual dan prosedural secara keseluruhan. (Soal Pilihan Ganda dan Esai)

Contoh Tes Tertulis :

Pilihan Ganda

1. Penyelesaian dari sistem persamaan $2x + y = 11$ dan $x - y = -2$ adalah...
 - a. $x = 1, y = 9$
 - b. $x = 2, y = 7$
 - c. $x = 3, y = 5$
 - d. $x = 4, y = 3$
 - e. $x = 5, y = 1$
2. Harga 3 buku dan 2 pensil adalah Rp17.000,00, sedangkan harga 1 buku dan 4 pensil adalah Rp19.000,00. Model matematika yang tepat untuk situasi tersebut adalah...
 - a. $3x + 2y = 19.000$ dan $x + 4y = 17.000$
 - b. $3x + 2y = 17.000$ dan $x + 4y = 19.000$
 - c. $2x + 3y = 17.000$ dan $4x + y = 19.000$
 - d. $3x - 2y = 17.000$ dan $x - 4y = 19.000$
 - e. $5x + 6y = 36.000$
3. Grafik dari sistem persamaan $x + y = 5$ dan $x - y = 1$ akan berpotongan di titik...
 - a. (1, 4)
 - b. (2, 3)
 - c. (3, 2)
 - d. (4, 1)
 - e. (5, 0)
4. Jika sistem persamaan $4x - 2y = 8$ dan $2x - y = 4$ digambarkan dalam bentuk grafik, maka kedua garis akan...
 - a. Berpotongan di satu titik
 - b. Sejajar
 - c. Berimpit
 - d. Tegak lurus
 - e. Berpotongan di dua titik
5. Jumlah dua bilangan adalah 30. Bilangan yang satu adalah 6 lebihnya dari bilangan yang lain. Selisih kedua bilangan tersebut adalah...
 - a. 4
 - b. 5
 - c. 6
 - d. 7
 - e. 8

Esai

1. Di sebuah tempat parkir terdapat mobil dan motor. Jumlah total kendaraan adalah 40. Jumlah total roda seluruh kendaraan adalah 110. Tentukan berapa banyak mobil dan motor di tempat parkir tersebut! Tunjukkan langkah-langkah penyelesaianmu menggunakan metode campuran!
2. Umur seorang ayah sekarang tiga kali umur anaknya. Lima tahun yang akan datang, umur ayah menjadi dua kali umur anaknya ditambah sepuluh tahun. Tentukan umur ayah dan anak saat ini!

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Salim, S.Ag., M.Pd.
NIP. 196902172006041009

Kudus, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran



Faisal Rohman, S.Pd.

MODUL AJAR MATEMATIKA

BAB 2 : BANGUN RUANG

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah	: MTs NU TBS
Mata Pelajaran	: Matematika
Kelas /Semester	: IX / Ganjil
SES Prioritas	: <i>Tanggungjawab</i>
Tema KBC	: Cinta Kebaikan: Memperluas Kapasitas Diri (Volume Hati) untuk Menampung Ilmu dan Manfaat.
Materi Inseri	: Ketelitian (Sikap Ihsan): Menghitung luas dan volume bangun ruang butuh ketelitian tinggi. Menanamkan nilai bahwa Allah menyukai hamba yang teliti dan bersungguh-sungguh (<i>itqan</i>) dalam bekerja, tidak asal-asalan.
Alokasi Waktu	: 20 JP (10 kali pertemuan)
Tahun Pelajaran	: 2025/2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

- **Pengetahuan Awal:** Peserta didik telah mengenal berbagai jenis bangun datar (persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran) dan dapat menghitung keliling serta luasnya.
- **Minat:** Peserta didik memiliki ketertarikan pada bentuk-bentuk objek di sekitar mereka, seperti bangunan, kemasan produk, mainan, dan benda-benda alam.
- **Latar Belakang:** Peserta didik memiliki pengalaman visual sehari-hari dengan objek tiga dimensi, namun mungkin belum mengklasifikasikannya secara matematis.
- **Kebutuhan Belajar:**
 - **Visual:** Membutuhkan model bangun ruang tiga dimensi (alat peraga), gambar, dan video animasi untuk memahami sifat-sifat, jaring-jaring, dan visualisasi rumus.
 - **Auditori:** Membutuhkan penjelasan guru mengenai terminologi geometri (rusuk, sisi, titik sudut, alas, tinggi) dan diskusi kelompok untuk memahami konsep.
 - **Kinestetik:** Membutuhkan aktivitas praktik seperti membuat jaring-jaring, menyusun bangun ruang, dan mengukur volume dengan media seperti pasir atau air.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai**
 - **Konseptual:** Memahami klasifikasi bangun ruang (sisi datar dan sisi lengkung), definisi dan sifat-sifat prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola. Memahami konsep luas permukaan dan volume.
 - **Prosedural:** Mampu menggambar jaring-jaring, menghitung luas permukaan, dan menghitung volume berbagai jenis bangun ruang.
- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:** Sangat relevan. Konsep ini digunakan dalam arsitektur (desain rumah), desain produk (kemasan), teknik (kapasitas tangki), geografi (estimasi volume bumi), bahkan dalam kegiatan sehari-hari seperti mengisi botol minum atau membungkus kado.

- **Tingkat Kesulitan:** Sedang hingga Tinggi. Memerlukan kemampuan visualisasi spasial, ketelitian dalam perhitungan, dan pemahaman rumus yang kuat.
- **Struktur Materi:** Materi dimulai dengan **klasifikasi bangun ruang dan jaring-jaring**, dilanjutkan dengan **luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar**, kemudian **luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung**, dan diakhiri dengan penerapan pada masalah gabungan.
- **Integrasi Nilai dan Karakter:**
 - **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Mengagumi keteraturan bentuk-bentuk di alam semesta ciptaan Tuhan, seperti bentuk planet atau kristal.
 - **Bernalar Kritis:** Menganalisis sifat-sifat bangun ruang untuk menentukan rumus yang tepat dan memecahkan masalah non-rutin.
 - **Kreativitas:** Merancang dan membuat jaring-jaring dari berbagai bangun ruang, serta mendesain objek tiga dimensi.
 - **Kolaborasi/Bergotong Royong:** Bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan eksperimen menemukan rumus volume atau membuat proyek model bangun ruang.
 - **Kemandirian:** Berlatih menghitung luas permukaan dan volume secara mandiri untuk meningkatkan ketelitian dan pemahaman.
 - **Kepedulian:** Menghitung volume sampah dalam wadah untuk meningkatkan kesadaran lingkungan.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

- **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Menyadari keindahan dan keteraturan matematis dalam desain arsitektur rumah ibadah atau bentuk alam.
- **Kewargaan:** Mengenal kekayaan budaya Indonesia melalui bentuk-bentuk arsitektur rumah adat yang unik (misalnya Rumah Honai yang berbentuk tabung dan kerucut).
- **Penalaran Kritis:** Mampu membandingkan karakteristik antar bangun ruang dan memilih rumus yang paling efisien untuk menyelesaikan masalah pengukuran.
- **Kreativitas:** Mampu merancang jaring-jaring untuk membuat kemasan produk yang efisien atau model bangunan yang inovatif.
- **Kolaborasi:** Bekerja dalam tim untuk membangun model tiga dimensi dari jaring-jaring dan mempresentasikan hasilnya.
- **Kemandirian:** Menunjukkan ketekunan dalam menyelesaikan perhitungan yang kompleks dan memeriksa kembali hasil kerjanya.
- **Kesehatan:** Menghitung volume wadah makanan atau minuman untuk memahami porsi dan kapasitas.
- **Komunikasi:** Mampu menjelaskan sifat-sifat sebuah bangun ruang dan proses perhitungan luas atau volume secara lisan dan tertulis dengan menggunakan istilah matematika yang tepat.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan sebagai berikut:

- **Pengukuran**

Menentukan keliling, luas, panjang busur, sudut dan luas juring lingkaran, serta menyelesaikan masalah yang terkait; menjelaskan cara untuk menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang (prisma, tabung, bola, limas dan kerucut) dan menyelesaikan masalah yang terkait; dan menjelaskan pengaruh perubahan secara proporsional dari bangun datar dan bangun ruang terhadap ukuran panjang, besar sudut, luas, dan/atau volume.

- **Geometri**

Membuat jaring-jaring bangun ruang (prisma, tabung, limas dan kerucut) dan membuat bangun ruang dari jaring-jaringnya. Murid dapat menggunakan hubungan antar-sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan, dan oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah (termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga); menjelaskan sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga dan segiempat, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah; menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah (termasuk pengenalan bilangan irasional dan jarak antara dua titik pada bidang koordinat Kartesius). Murid dapat melakukan transformasi tunggal (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat Kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Seni Budaya (Seni Rupa):** Menggambar perspektif bangun ruang dan merancang karya tiga dimensi.
- **Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika):** Menghubungkan konsep volume dengan massa dan massa jenis.
- **Geografi:** Memodelkan bentuk bumi sebagai bola untuk menghitung luas permukaan dan volumenya.
- **Prakarya (Kerajinan):** Merancang dan membuat produk kerajinan berbentuk bangun ruang, seperti kotak pensil atau lampion.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. **Pertemuan 1-2 (4 JP):** Peserta didik mampu mengklasifikasikan berbagai jenis **bangun ruang** (sisi datar dan sisi lengkung) dan membuat **jaring-jaringnya**.
2. **Pertemuan 3-4 (4 JP):** Peserta didik mampu menentukan **luas permukaan bangun ruang sisi datar** (kubus, balok, prisma, dan limas).
3. **Pertemuan 5-6 (4 JP):** Peserta didik mampu menentukan **volume bangun ruang sisi datar** (kubus, balok, prisma, dan limas).
4. **Pertemuan 7-8 (4 JP):** Peserta didik mampu menentukan **luas permukaan bangun ruang sisi lengkung** (tabung, kerucut, dan bola).

5. **Pertemuan 9-10 (4 JP):** Peserta didik mampu menentukan **volume bangun ruang sisi lengkung** (tabung, kerucut, dan bola) serta menyelesaikan masalah kontekstual terkait.

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- Menghitung jumlah kertas kado yang dibutuhkan untuk membungkus sebuah kotak.
- Memperkirakan volume air dalam sebuah akuarium atau tandon.
- Menghitung luas bahan yang diperlukan untuk membuat tenda kemah.
- Membandingkan volume dua kemasan produk yang berbeda bentuk.
- Mendesain topi ulang tahun berbentuk kerucut.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

PRAKTIK PEDAGOGIK

- **Model Pembelajaran:** *Discovery Learning, Project-Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Proyek).
- **Pendekatan:** Deep Learning (*Mindful, Meaningful, Joyful Learning*)
 - **Mindful Learning:** Peserta didik diajak untuk mengamati dengan saksama sifat-sifat setiap bangun ruang, fokus pada detail saat menggambar jaring-jaring dan melakukan perhitungan.
 - **Meaningful Learning:** Guru menghubungkan setiap rumus dengan visualisasi jaring-jaring atau eksperimen sederhana, serta mengaitkannya dengan benda-benda nyata yang familiar bagi peserta didik.
 - **Joyful Learning:** Pembelajaran melibatkan aktivitas fisik seperti membuat model bangun ruang, permainan tebak bangun ruang, dan proyek kreatif merancang kemasan.
- **Metode Pembelajaran:** Eksperimen, demonstrasi, diskusi, tanya jawab, proyek.
- **Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi**
 - **Diferensiasi Konten:** Menyediakan berbagai contoh bangun ruang, dari yang sederhana (kubus) hingga yang lebih kompleks (prisma segi-n). Memberikan soal dengan tingkat kesulitan bertingkat.
 - **Diferensiasi Proses:** Peserta didik dapat bekerja secara individu saat berlatih soal, atau berkelompok saat melakukan proyek atau eksperimen. Peserta didik yang cepat paham dapat diberikan tantangan untuk bangun ruang gabungan.
 - **Diferensiasi Produk:** Hasil proyek dapat berupa model fisik bangun ruang, poster infografis tentang sifat-sifat bangun ruang, atau video tutorial cara menghitung luas permukaan.

KEMITRAAN PEMBELAJARAN

- **Lingkungan Sekolah:** Bekerja sama dengan guru Prakarya untuk proyek membuat kerajinan berbentuk bangun ruang.
- **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat:** Mengundang pengrajin lokal (misal: pembuat lampion, perajin anyaman bambu berbentuk tabung) untuk berbagi cerita (jika memungkinkan).
- **Mitra Digital:** Memanfaatkan aplikasi seperti GeoGebra untuk memvisualisasikan bangun ruang.

LINGKUNGAN BELAJAR

- **Ruang Fisik:**
 - Menyediakan "Sudut Geometri" yang berisi berbagai alat peraga bangun ruang, jaring-jaring, dan contoh benda nyata.
 - Meja diatur untuk kerja kelompok agar memudahkan kolaborasi saat membuat proyek.
- **Ruang Virtual:**
 - Menggunakan GeoGebra atau simulator online lainnya untuk eksplorasi jaring-jaring dan rotasi bangun ruang.
 - Berbagi video tutorial dari platform seperti Khan Academy untuk penguatan konsep.
- **Budaya Belajar:**
 - Menghargai proses mencoba dan membuat kesalahan, terutama saat pertama kali belajar visualisasi spasial.
 - Mendorong rasa ingin tahu tentang "mengapa" di balik sebuah rumus, bukan hanya menghafal.
 - Mengapresiasi kreativitas dalam merancang dan membuat model.

PEMANFAATAN DIGITAL

- **Perpustakaan Digital/Sumber Daring:** Phet Colorado Simulations, GeoGebra 3D Calculator.
- **Forum Diskusi Daring:** Padlet untuk berbagi foto hasil karya jaring-jaring.
- **Penilaian Daring:** Quizizz dengan soal visual tentang jaring-jaring dan sifat bangun ruang.
- **Media Presentasi Digital:** Canva untuk membuat poster infografis rumus bangun ruang.
- **Media Publikasi Digital:** Mengunggah video presentasi proyek ke kanal YouTube sekolah.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Klasifikasi Bangun Ruang dan Jaring-Jaring

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, presensi.
- **Apersepsi (Mindful):** Guru menunjukkan beberapa benda (kotak sepatu, kaleng susu, bola, topi ulang tahun). "Apa nama bentuk benda-benda ini? Apa perbedaannya?"
- **Motivasi (Meaningful):** "Tahukah kalian, sebelum membuat sebuah kotak, pabrik harus membuat polanya di atas kertas datar terlebih dahulu. Pola inilah yang akan kita pelajari."
- **Penyampaian Tujuan:** Peserta didik akan mampu mengelompokkan bangun ruang dan menggambar jaring-jaringnya.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Mengelompokkan (Joyful):** Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok diberi set gambar atau benda nyata dan diminta mengelompokkannya menjadi dua kategori utama. Guru membimbing hingga muncul istilah **bangun ruang sisi datar** dan **sisi lengkung**.
- **Eksplorasi Jaring-Jaring:** Setiap kelompok diberikan satu contoh kemasan bekas (kotak pasta gigi, kotak teh). Mereka diminta untuk mengguntingnya dengan hati-hati mengikuti rusuk-rusuknya sehingga menjadi satu hamparan bidang datar.

- **Presentasi:** Setiap kelompok menunjukkan hasil "pembedahan" kemasannya dan menjelaskan bentuk-bentuk bangun datar yang menyusunnya. Guru memperkenalkan istilah **jaring-jaring**.
- **Menggambar:** Peserta didik mencoba menggambar jaring-jaring dari bangun ruang sederhana lain seperti kubus dan limas segi empat.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Kelompok yang lebih cepat dapat mencoba menggambar beberapa alternatif jaring-jaring untuk bangun yang sama.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa perbedaan utama antara prisma dan limas? Apa itu jaring-jaring?"
- **Rangkuman:** Guru menyimpulkan klasifikasi bangun ruang dan konsep jaring-jaring.
- **Tindak Lanjut:** Tugas: cari satu benda di rumah, foto, lalu gambar salah satu jaring-jaringnya.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 2 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Latihan Jaring-Jaring dan Pengenalan Luas Permukaan

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, presensi.
- **Apersepsi:** Membahas beberapa tugas jaring-jaring yang menarik dari siswa.
- **Motivasi (Meaningful):** "Jika kita ingin membungkus kotak ini dengan kertas kado tanpa ada yang tumpang tindih, bagaimana cara menghitung luas kertas yang kita butuhkan?"
- **Penyampaian Tujuan:** Memperkenalkan konsep luas permukaan sebagai luas dari jaring-jaring.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Menghubungkan Konsep (Mindful):** Guru menjelaskan bahwa **luas permukaan** sebuah bangun ruang adalah total luas dari semua sisi yang membentuknya, yang artinya sama dengan luas jaring-jaringnya.
- **Studi Kasus: Kubus:** Guru mengajak siswa menghitung luas permukaan kubus. "Jaring-jaring kubus terdiri dari berapa persegi yang sama? Jika panjang rusuknya 's', berapa luas satu persegi? Berapa luas totalnya?" Siswa dibimbing menemukan rumus $6s^2$.
- **Studi Kasus: Balok:** Dengan cara yang sama, siswa menganalisis jaring-jaring balok yang terdiri dari 3 pasang persegi panjang yang berbeda dan menemukan rumusnya.
- **Latihan (Joyful):** Siswa mengerjakan soal-soal sederhana menghitung luas permukaan kubus dan balok.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Konten:** Memberikan soal dengan satuan yang berbeda untuk melatih konversi.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Bagaimana hubungan antara jaring-jaring dan luas permukaan?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum rumus luas permukaan kubus dan balok.
- **Tindak Lanjut:** Meminta siswa membaca materi luas permukaan prisma dan limas.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 3 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Luas Permukaan Prisma

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Review rumus luas permukaan balok. Guru menunjukkan bahwa balok adalah contoh prisma segi empat.
- **Motivasi (Meaningful):** Menunjukkan gambar tenda pramuka (prisma segitiga). "Bagaimana cara menghitung luas kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda ini?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan dan menerapkan rumus luas permukaan prisma.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Discovery Learning: Prisma:**
 - Siswa (berkelompok) menganalisis jaring-jaring prisma (segitiga, segi lima, dll.).
 - Mereka mengidentifikasi bahwa jaring-jaring prisma selalu terdiri dari 2 alas yang identik dan selimut berbentuk persegi panjang.
 - Guru membimbing: " $\text{Luas total} = 2 \times \text{Luas Alas} + \text{Luas Selimut}$ ". "Bagaimana cara mencari luas selimut?" Siswa diarahkan untuk menemukan bahwa $\text{Luas Selimut} = \text{Keliling Alas} \times \text{Tinggi Prisma}$.
- **Latihan Terbimbing:** Peserta didik mengerjakan soal menghitung luas permukaan prisma segitiga bersama-sama dengan panduan guru.
- **Latihan Mandiri:** Peserta didik mengerjakan soal-soal latihan menghitung luas permukaan prisma dengan berbagai bentuk alas.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Siswa yang kesulitan fokus pada prisma dengan alas segitiga dan segi empat. Siswa yang cepat paham diberi tantangan dengan alas trapesium atau belah ketupat.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa komponen utama yang harus kita hitung untuk mencari luas permukaan prisma?"
- **Rangkuman:** Guru bersama siswa menyimpulkan rumus umum luas permukaan prisma.
- **Tindak Lanjut:** Memberikan soal kontekstual terkait luas permukaan prisma.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 4 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Luas Permukaan Limas

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Mengingat kembali perbedaan visual antara prisma dan limas.
- **Motivasi (Meaningful):** Menunjukkan gambar Piramida Giza. "Bayangkan kita ingin melapisi seluruh permukaan piramida ini, bagian apa saja yang harus kita hitung luasnya?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan dan menerapkan rumus luas permukaan limas.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Discovery Learning: Limas:**
 - Siswa (berkelompok) menganalisis jaring-jaring limas (segi empat, segitiga).
 - Mereka mengidentifikasi jaring-jaringnya terdiri dari 1 alas dan selimut berupa segitiga-segitiga (sisi tegak).

- Guru membimbing siswa menemukan rumus **Luas Permukaan = Luas Alas + Jumlah Luas Segitiga Tegak**.
- **Latihan (Joyful):** Siswa mengerjakan soal-soal latihan menghitung luas permukaan limas dengan alas berbentuk persegi dan segitiga.
- **Diskusi:** Membahas tantangan dalam menghitung luas sisi tegak jika yang diketahui adalah tinggi limas (perlu menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari tinggi segitiga).

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa perbedaan utama antara menghitung luas permukaan prisma dan limas?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum rumus luas permukaan limas.
- **Tindak Lanjut:** Meminta siswa membaca materi tentang volume bangun ruang.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 5 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Volume Kubus, Balok, dan Prisma

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Mengingat kembali konsep luas (menutupi permukaan). Guru memperkenalkan konsep volume (mengisi ruang).
- **Motivasi (Joyful):** Guru menunjukkan beberapa kubus satuan. "Jika kita punya kotak besar, berapa banyak kubus kecil ini yang bisa muat di dalamnya?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan dan menerapkan rumus volume kubus, balok, dan prisma.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Eksperimen: Balok dan Kubus:** Siswa menyusun kubus satuan untuk membentuk balok dan menemukan bahwa jumlah kubus satuan adalah panjang $\times$ lebar $\times$ tinggi. Dari sini, diturunkan rumus volume kubus (s^3).
- **Menghubungkan Konsep: Prisma (Mindful):**
 - Guru mendemonstrasikan bahwa volume balok (prisma segi empat) adalah (panjang $\times$ lebar) $\times$ tinggi, yang bisa juga disebut **Luas Alas $\times$ Tinggi**.
 - Konsep ini digeneralisasi untuk semua prisma: Volume Prisma = **Luas Alas $\times$ Tinggi**.
- **Latihan dan Aplikasi (Meaningful):** Siswa mengerjakan soal-soal menghitung volume prisma, termasuk soal kontekstual seperti volume akuarium atau kolam renang.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa rumus umum untuk mencari volume semua jenis prisma?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum rumus volume kubus, balok, dan prisma.
- **Tindak Lanjut:** Memberikan soal menghitung volume prisma dengan alas trapesium.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 6 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Volume Limas

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Mengingat kembali rumus volume prisma.

- **Motivasi (Joyful):** "Kira-kira, jika ada limas dan prisma dengan alas dan tinggi yang sama persis, mana yang volumenya lebih besar? Seberapa besar perbedaannya?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan hubungan antara volume limas dan prisma, serta menerapkan rumus volume limas.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Eksperimen: Hubungan Volume Limas dan Prisma (Joyful):**
 - Siswa (berkelompok) diberikan sebuah limas dan prisma dengan alas dan tinggi yang kongruen.
 - Mereka mengisi limas dengan pasir/beras lalu menuangkannya ke dalam prisma. Mereka akan menemukan bahwa dibutuhkan **3 kali** takaran limas untuk memenuhi prisma.
 - Siswa menyimpulkan bahwa $\text{Volume Limas} = \frac{1}{3} \times \text{Volume Prisma} = \frac{1}{3} \times \text{Luas Alas} \times \text{Tinggi}$.
- **Latihan:** Siswa mengerjakan soal-soal perhitungan volume limas.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Produk:** Siswa dapat membuat video singkat yang mendemonstrasikan eksperimen hubungan volume limas dan prisma.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa hubungan antara volume prisma dan limas yang memiliki alas dan tinggi yang sama?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum rumus volume limas.
- **Tindak Lanjut:** Membaca materi tentang lingkaran sebagai persiapan bangun ruang sisi lengkung.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 7 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Luas Permukaan Tabung dan Kerucut

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Review cepat tentang keliling ($2\pi r$) dan luas (πr^2) lingkaran.
- **Motivasi (Meaningful):** Menunjukkan kaleng susu dan topi ulang tahun. "Bagaimana cara menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat benda-benda ini?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan dan menerapkan rumus luas permukaan tabung dan kerucut.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Discovery Learning: Tabung:**
 - Siswa menganalisis jaring-jaring tabung (2 lingkaran dan 1 persegi panjang).
 - Siswa dibimbing menurunkan rumus Luas Permukaan = $2\pi r^2 + 2\pi rt$.
- **Discovery Learning: Kerucut:**
 - Siswa menganalisis jaring-jaring kerucut (1 lingkaran dan 1 juring).
 - Guru menjelaskan penurunan rumus Luas Permukaan = $\pi r^2 + \pi rs$ (s = garis pelukis).
- **Latihan:** Siswa mengerjakan soal-soal penerapan rumus luas permukaan tabung dan kerucut.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa beda antara tinggi kerucut dengan garis pelukis?"
- **Rangkuman:** Menuliskan kembali 2 rumus luas permukaan yang dipelajari hari ini.
- **Tindak Lanjut:** Latihan soal dan membaca materi luas permukaan bola.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 8 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Luas Permukaan Bola dan Latihan

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Mengingat kembali rumus luas permukaan tabung dan kerucut.
- **Motivasi:** Menunjukkan bola. "Bangun ini tidak punya jaring-jaring seperti yang lain. Lalu, bagaimana kita menghitung luas permukaannya?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan rumus luas permukaan bola dan berlatih soal gabungan.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Demonstrasi: Bola (Joyful):** Guru mendemonstrasikan (bisa melalui video) aktivitas melilitkan tali pada permukaan setengah bola, lalu membuka lilitan tali itu untuk membentuk lingkaran. Siswa akan menemukan bahwa tali itu bisa membentuk 2 lingkaran penuh. Artinya, luas permukaan setengah bola = $2\pi r^2$. Maka, **Luas Permukaan Bola = $4\pi r^2$** .
- **Latihan Terbimbing (Mindful):** Guru memandu penyelesaian soal yang menggabungkan beberapa bangun, misalnya luas permukaan roket (tabung, kerucut, dan lingkaran).
- **Latihan Mandiri:** Siswa mengerjakan soal-soal latihan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Luas permukaan bola sama dengan luas berapa buah lingkaran dengan jari-jari yang sama?"
- **Rangkuman:** Merangkum rumus luas permukaan bola.
- **Tindak Lanjut:** Membaca materi volume bangun ruang sisi lengkung.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 9 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Volume Tabung dan Kerucut

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi (Mindful):** Mengingat kembali hubungan volume prisma (Luas Alas $\times$ Tinggi) dan limas ($\frac{1}{3} \times$ Luas Alas $\times$ Tinggi).
- **Motivasi:** "Jika prisma kita putar terus menerus, akan menjadi seperti tabung. Jika limas kita putar, akan menjadi seperti kerucut. Apakah hubungan volumenya sama?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan rumus volume tabung dan kerucut.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Menghubungkan Konsep:**
 - **Volume Tabung:** Karena tabung adalah prisma dengan alas lingkaran, maka

rumusnya sama: **Volume = Luas Alas $\times$ Tinggi = $\pi r^2 t$.**

- **Volume Kerucut:** Karena kerucut adalah limas dengan alas lingkaran, maka rumusnya sama: **Volume = $\frac{1}{3} \times$ Luas Alas $\times$ Tinggi = $\frac{1}{3}\pi r^2 t$.**

- **Problem Solving (Meaningful):** Siswa mengerjakan soal-soal kontekstual, misalnya membandingkan volume dua gelas berbeda bentuk atau menghitung kapasitas tandon air.
- **Latihan Berpasangan (Joyful):** Siswa bekerja berpasangan untuk menyelesaikan soal dan saling memeriksa jawaban.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Jelaskan dengan kata-katamu sendiri mengapa rumus volume tabung dan kerucut mirip dengan prisma dan limas."
- **Rangkuman:** Merangkum rumus volume tabung dan kerucut.
- **Tindak Lanjut:** Latihan soal dan membaca materi volume bola.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 10 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Volume Bola, Proyek, dan Review Bab

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Mengingat kembali rumus volume kerucut.
- **Motivasi:** "Bagaimana cara kita mencari tahu berapa banyak udara di dalam bola ini?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan rumus volume bola dan mereview keseluruhan materi bab 2.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Menemukan Rumus:** Guru menjelaskan (melalui video atau demonstrasi) hubungan antara volume bola dengan volume kerucut dan tabung untuk menurunkan rumus **Volume Bola = $(\frac{4}{3})\pi r^3$.**
- **Proyek Mini (Joyful):** Secara berkelompok, siswa memilih satu jenis kemasan produk (kaleng, botol, kotak) dan menghitung luas permukaan serta volumenya, lalu mempresentasikan analisis efisiensi bahan (luas permukaan) vs isi (volume).
- **Presentasi dan Diskusi:** Beberapa kelompok mempresentasikan hasil analisis proyeknya.
- **Review Bab:** Sisa waktu digunakan untuk kuis atau permainan rangkuman seluruh materi Bab 2 menggunakan platform seperti Kahoot! atau Quizizz.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Konsep apa yang paling menantang dari Bab Bangun Ruang ini? Manfaat apa yang kamu dapatkan?"
- **Rangkuman:** Guru memberikan peta konsep besar yang menghubungkan semua jenis bangun ruang, luas permukaan, dan volumenya.
- **Tindak Lanjut:** Informasi persiapan Asesmen Sumatif Bab 2.
- **Penutup:** Salam dan doa.

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN DIAGNOSTIK

- **Tanya Jawab:** Sebelum memulai bab, guru bertanya: "Sebutkan 3 benda di kelas ini yang sisinya datar semua!" dan "Apa rumus luas lingkaran?"
- **Kuis Singkat:** Memberikan soal menggambar jaring-jaring kubus dan menghitung luas persegi panjang.

ASESMEN FORMATIF

- **Tanya Jawab:** "Jaring-jaring prisma segitiga terdiri dari bangun datar apa saja?"
- **Diskusi Kelompok:** Observasi saat siswa melakukan eksperimen atau proyek.
- **Produk (Proses):**
 - Gambar jaring-jaring di buku catatan.
 - Hasil perhitungan luas dan volume pada latihan soal.
 - Model fisik bangun ruang yang dibuat dari karton.

ASESMEN SUMATIF

- **Produk (Proyek):**
 - **Laporan Proyek "Analisis Kemasan":** Menilai kemampuan siswa mengaplikasikan rumus pada benda nyata, melakukan perhitungan, dan menyajikan data.
 - **Kriteria:** Ketepatan pengukuran, kebenaran rumus dan perhitungan, analisis yang logis.
- **Praktik (Kinerja):**
 - **Presentasi Proyek:** Menilai kemampuan komunikasi dan menjelaskan hasil analisis kemasan.
- **Tes Tertulis:** Tes akhir bab untuk mengukur pemahaman komprehensif.

Contoh Tes Tertulis :

Pilihan Ganda

1. Sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi penyikunya 6 cm dan 8 cm. Jika tinggi prisma 15 cm, maka luas permukaannya adalah...
 - a. 360 cm^2
 - b. 384 cm^2
 - c. 408 cm^2
 - d. 420 cm^2
 - e. 432 cm^2
2. Jaring-jaring di bawah ini yang dapat membentuk bangun limas segi empat adalah... (disediakan beberapa gambar jaring-jaring).
3. Sebuah kaleng berbentuk tabung memiliki diameter 14 cm dan tinggi 20 cm. Volume kaleng tersebut adalah...
 - a. 3.080 cm^3
 - b. 2.080 cm^3
 - c. 1.540 cm^3
 - d. 880 cm^3
 - e. 440 cm^3
4. Luas permukaan sebuah bola adalah 616 cm^2 . Panjang jari-jari bola tersebut adalah...
 - a. 7 cm
 - b. 10 cm

- c. 14 cm
 - d. 21 cm
 - e. 28 cm
5. Sebuah bandul terbuat dari gabungan kerucut dan setengah bola. Jika diameter bola sama dengan diameter alas kerucut yaitu 10 cm dan tinggi kerucut 12 cm, maka volume bandul tersebut adalah...
- a. $100\pi \text{ cm}^3$
 - b. $150\pi \text{ cm}^3$
 - c. $200\pi \text{ cm}^3$
 - d. $250\pi \text{ cm}^3$
 - e. $300\pi \text{ cm}^3$

Esai

1. Sebuah tenda kemah berbentuk prisma segitiga. Panjang alas segitiga tenda adalah 2 meter dan tingginya 1,5 meter. Jika panjang tenda adalah 3 meter, hitunglah berapa meter persegi kain yang dibutuhkan untuk membuat tenda tersebut (lantai tenda tidak terbuat dari kain).
2. Sebuah tandon air berbentuk tabung dengan diameter 1 meter dan tinggi 1,2 meter. Tandon tersebut telah terisi air sebanyak dua per tiga dari volume totalnya. Berapa liter air lagi yang dibutuhkan untuk mengisi tandon tersebut hingga penuh? (1 liter = 1.000 cm³).

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Salim, S.Ag., M.Pd.
NIP. 196902172006041009

Kudus, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran


Faisal Rohman, S.Pd.

MODUL AJAR MATEMATIKA
MATA PELAJARAN : MATEMATIKA
BAB 4 : PELUANG DAN PEMILIHAN SAMPEL

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah	: MTs NU TBS
Mata Pelajaran	: Matematika
Kelas /Semester	: IX / Ganjil
SES Prioritas	: Optimis (Memiliki harapan baik/husnuzan akan masa depan).
Tema KBC	: Cinta Kebenaran: Jujur pada Data, Bijak dalam Harapan (Mengelola Ketidakpastian).
Materi Inseri	: 1. Tawakkal & Husnuzan (Peluang): Manusia hanya bisa menghitung peluang dan berusaha (Ikhtiar), namun hasil akhir adalah hak prerogatif Allah. Kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik (optimis) pada ketetapan-Nya. 2. Keadilan (Sampel): Konsep <i>sampel representatif</i> mengajarkan kita untuk bersikap adil dan tidak bias. Jangan menilai keseluruhan (populasi) hanya dari satu kejadian buruk (sampel yang tidak mewakili/bias). Jangan <i>menggebyah uyah</i> .
Alokasi Waktu	: 16 JP (8 kali pertemuan)
Tahun Pelajaran	: 2025/2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

- **Pengetahuan Awal:** Peserta didik memiliki pemahaman dasar tentang pecahan, desimal, dan persentase. Mereka juga memiliki pengalaman intuitif tentang konsep "kemungkinan" dalam kehidupan sehari-hari.
- **Minat:** Peserta didik tertarik pada permainan, kuis, prediksi hasil pertandingan, dan survei atau jajak pendapat yang sering mereka lihat di media sosial.
- **Latar Belakang:** Peserta didik sering dihadapkan pada situasi yang melibatkan ketidakpastian (misalnya, cuaca, hasil permainan) dan data statistik (misalnya, hasil survei), namun belum memahaminya dari sudut pandang matematis.
- **Kebutuhan Belajar:**
 - **Visual:** Membutuhkan diagram (pohon, tabel), grafik, dan video simulasi untuk memahami ruang sampel dan distribusi data.
 - **Auditori:** Membutuhkan diskusi kelompok untuk menafsirkan masalah dan bertukar argumen tentang kemungkinan suatu kejadian.
 - **Kinestetik:** Membutuhkan aktivitas praktik seperti melakukan percobaan pelemparan koin/dadu, pengambilan kartu, dan melakukan survei sederhana.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai**
 - **Konseptual:** Memahami konsep **peluang teoretis**, **peluang empiris** (frekuensi relatif), **frekuensi harapan**, **populasi**, dan **sampel**. Memahami pentingnya sampel yang representatif.

- **Prosedural:** Mampu menentukan ruang sampel, menghitung nilai peluang, frekuensi harapan, dan memilih sampel secara acak.
- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:** Sangat relevan. Materi ini berguna untuk membuat keputusan dalam ketidakpastian, memahami hasil survei dan pemilu, menganalisis data, serta merancang percobaan sederhana. Konsep ini juga menjadi dasar untuk bidang statistik dan pengambilan data.
- **Tingkat Kesulitan:** Sedang. Memerlukan kemampuan berpikir logis dan abstrak untuk memahami konsep peluang, serta penalaran kritis untuk mengevaluasi data dan sampel.
- **Struktur Materi:** Dimulai dari konsep dasar **peluang teoretis** dan **empiris**, dilanjutkan dengan **frekuensi harapan**, kemudian masuk ke ranah statistika dengan pengenalan **populasi dan sampel**, dan diakhiri dengan **teknik pemilihan sampel**.
- **Integrasi Nilai dan Karakter:**
 - **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia (ketidakpastian) dan pentingnya berusaha berdasarkan data dan probabilitas.
 - **Bernalar Kritis:** Mengevaluasi validitas sebuah klaim berdasarkan data sampel yang disajikan, membedakan antara fakta dan opini.
 - **Kreativitas:** Merancang sebuah eksperimen atau survei sederhana untuk menjawab pertanyaan yang muncul dari rasa ingin tahu.
 - **Kolaborasi/Bergotong Royong:** Bekerja sama dalam kelompok untuk melakukan percobaan, mengumpulkan data, dan menganalisis hasilnya.
 - **Kemandirian:** Melakukan perhitungan peluang secara mandiri dan mengambil kesimpulan berdasarkan data.
 - **Kepedulian:** Menggunakan data untuk memahami isu-isu sosial di lingkungan sekitar, misalnya melalui survei sederhana.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

- **Beriman & Bertakwa (Memahami takdir & ikhtiar):** Menunjukkan sikap jujur dan objektif dalam mengumpulkan dan melaporkan data hasil percobaan.
- **Kewargaan:** Memahami bagaimana survei dan jajak pendapat (sampling) digunakan dalam proses demokrasi dan pengambilan kebijakan publik.
- **Penalaran Kritis:** Mampu menganalisis sebuah berita atau iklan yang menyajikan data statistik dan mempertanyakan cara pengambilan sampelnya.
- **Kesehatan:** Memahami data statistik terkait kesehatan, misalnya peluang keberhasilan suatu pengobatan atau risiko suatu penyakit.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan sebagai berikut:

- **Analisis Data dan Peluang**

Merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan dari situasi atau masalah; menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data; mengambil sampel yang mewakili suatu populasi untuk mendapatkan data yang terkait dengan diri dan lingkungan mereka; menentukan dan menafsirkan rerata (mean), median, modus, dan jangkauan (range) dari data tersebut untuk menyelesaikan masalah (termasuk membandingkan suatu data terhadap kelompoknya, membandingkan dua kelompok data, memprediksi, membuat keputusan); menyelidiki kemungkinan adanya perubahan pengukuran pusat tersebut akibat perubahan data. Murid dapat menjelaskan dan menggunakan pengertian peluang dan frekuensi relatif untuk menentukan frekuensi harapan satu kejadian pada suatu percobaan sederhana (semua hasil percobaan dapat muncul secara merata).

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS):** Memahami metodologi survei sosial dan jajak pendapat dalam studi kependudukan atau sosiologi.
- **Ilmu Pengetahuan Alam (IPA - Biologi):** Menggunakan teknik sampling untuk memperkirakan populasi hewan atau tumbuhan di suatu area.
- **Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK):** Menganalisis peluang kemenangan dalam suatu pertandingan berdasarkan statistik sebelumnya.
- **Bahasa Indonesia:** Merumuskan pertanyaan survei yang baik dan tidak bias.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

- **Tujuan Umum :**
 1. **Pertemuan 1-2 (4 JP):** Peserta didik mampu menjelaskan konsep ruang sampel dan titik sampel serta menentukan **peluang teoretis** suatu kejadian dari percobaan sederhana.
 2. **Pertemuan 3-4 (4 JP):** Peserta didik mampu membedakan peluang teoretis dan **peluang empiris (frekuensi relatif)**, serta menentukan **frekuensi harapan** suatu kejadian.
 3. **Pertemuan 5-6 (4 JP):** Peserta didik mampu menjelaskan konsep **populasi dan sampel**, serta mengidentifikasi sampel yang **representatif**.
 4. **Pertemuan 7-8 (4 JP):** Peserta didik mampu menjelaskan metode **pemilihan sampel acak** dan menerapkannya dalam merumuskan pertanyaan statistik sederhana.
- **Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)**
 1. **Menentukan** ruang sampel dan menghitung peluang teoretis dari percobaan sederhana (koin, dadu).
 2. **Membandingkan** peluang teoretis dengan peluang empiris (frekuensi relatif) melalui eksperimen.

3. **Menghitung** frekuensi harapan dalam suatu percobaan acak.
4. **Menganalisis** perbedaan populasi dan sampel, serta memilih teknik sampling yang adil (acak/representatif) untuk survei sederhana.

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- Menebak hasil undian atau arisan.
- Memprediksi kemungkinan hujan berdasarkan data cuaca.
- Menganalisis hasil survei elektabilitas calon ketua OSIS.
- Memilih tim yang paling mungkin menang dalam sebuah turnamen.
- Memahami mengapa acara TV menggunakan "survei" untuk mengklaim sesuatu.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

PRAKTIK PEDAGOGIK

- **Model Pembelajaran:** *Inquiry-Based Learning, Project-Based Learning.*
- **Pendekatan:** Deep Learning (*Mindful, Meaningful, Joyful Learning*)
 - **Mindful Learning:** Peserta didik diajak untuk melakukan observasi secara cermat selama percobaan, mencatat data dengan teliti, dan merefleksikan perbedaan antara hasil dugaan dan hasil nyata.
 - **Meaningful Learning:** Guru menghubungkan konsep peluang dengan pengambilan keputusan sehari-hari dan mengaitkan konsep sampling dengan bagaimana kita mendapatkan informasi dari berita atau media.
 - **Joyful Learning:** Pembelajaran melibatkan banyak permainan, simulasi, dan eksperimen (melempar koin/dadu, gim papan), serta proyek survei yang topiknya dipilih sendiri oleh siswa.
- **Metode Pembelajaran:** Eksperimen, simulasi, diskusi, studi kasus, proyek.
- **Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi**
 - **Diferensiasi Konten:** Menyediakan skenario masalah dari yang sederhana (satu koin) hingga yang kompleks (dua dadu). Materi sampling disajikan melalui teks, diagram, dan contoh video.
 - **Diferensiasi Proses:** Peserta didik dapat melakukan percobaan secara fisik atau menggunakan simulator online. Proyek survei bisa dilakukan secara individu atau kelompok.
 - **Diferensiasi Produk:** Hasil survei bisa disajikan dalam bentuk infografis, presentasi lisan, laporan tertulis, atau video pendek.

Penerapan KBC (Sampel): Guru menekankan, "Kalau mau tahu selera satu sekolah, jangan cuma tanya teman sebangkumu. Itu tidak adil (bias). Carilah sampel acak agar suaranya mewakili semua."

KEMITRAAN PEMBELAJARAN

- **Lingkungan Sekolah:** Bekerja sama dengan tim kesiswaan atau panitia pemilihan ketua OSIS untuk melakukan survei prediksi hasil pemilihan.

- **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat:** Mengundang narasumber dari lembaga survei lokal atau BPS (Badan Pusat Statistik) untuk berbagi pengalaman tentang pentingnya data dan sampling (jika memungkinkan).
- **Mitra Digital:** Memanfaatkan Google Forms untuk membuat dan menyebarkan kuesioner survei.

LINGKUNGAN BELAJAR

- **Ruang Fisik:**
 - Menyediakan "Pojok Eksperimen" dengan alat-alat seperti dadu, koin, kartu, dan kantong berisi kelereng warna-warni.
 - Menata ruang kelas agar fleksibel untuk diskusi kelompok dan presentasi.
- **Ruang Virtual:**
 - Menggunakan platform simulasi peluang seperti PhET Simulations.
 - Menggunakan Google Forms atau platform sejenis untuk pengumpulan dan analisis data survei secara otomatis.
- **Budaya Belajar:**
 - Mendorong budaya bertanya dan skeptis terhadap data ("Apakah sampelnya sudah cukup baik?").
 - Menghargai proses penemuan dan memahami bahwa dalam peluang, hasil tidak selalu sama persis dengan prediksi.
 - Membangun etika dalam pengambilan dan penyajian data (kejujuran dan objektivitas).

PEMANFAATAN DIGITAL

- **Perpustakaan Digital/Sumber Daring:** Situs web BPS, artikel berita yang memuat hasil survei, video penjelasan statistik.
- **Forum Diskusi Daring:** Platform LMS untuk diskusi hasil survei.
- **Penilaian Daring:** Quizizz untuk kuis tentang konsep-konsep dasar peluang.
- **Media Presentasi Digital:** Canva, Google Data Studio untuk visualisasi hasil survei.
- **Media Publikasi Digital:** Mading sekolah atau media sosial sekolah untuk mempublikasikan hasil survei menarik yang dilakukan siswa.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Pengenalan Peluang dan Ruang Sampel

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, presensi.
- **Apersepsi (Mindful):** Guru memegang sebuah koin. "Jika saya lempar koin ini, apa saja kemungkinan yang muncul? Seberapa besar kemungkinan muncul sisi Angka?"
- **Motivasi (Meaningful):** "Dalam banyak permainan, kita harus bisa menebak kemungkinan untuk menang. Hari ini kita akan belajar cara menghitungnya secara matematis."
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami istilah percobaan, ruang sampel, titik sampel, dan kejadian.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Diskusi:** Guru memperkenalkan istilah-istilah kunci: **percobaan** (melempar koin), **hasil** (Angka/Gambar), **ruang sampel** (himpunan semua hasil), **titik sampel** (setiap anggota ruang sampel), dan **kejadian** (hasil yang diharapkan).
- **Eksplorasi (Joyful):** Secara berkelompok, siswa melakukan beberapa percobaan sederhana dan diminta untuk mendaftar ruang sampelnya:
 1. Melempar satu dadu.
 2. Memilih satu hari dalam seminggu.
 3. Mengambil satu bola dari kantong berisi bola merah, kuning, hijau.
- **Metode Pencacahan:** Guru mendemonstrasikan cara menemukan ruang sampel untuk percobaan yang lebih kompleks (misal: melempar dua koin) menggunakan **tabel** dan **diagram pohon**.
- **Latihan:** Siswa mencoba mendaftar ruang sampel dari pelemparan satu koin dan satu dadu secara bersamaan.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa bedanya ruang sampel dan kejadian?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum tiga cara menentukan ruang sampel (mendaftar, tabel, diagram pohon).
- **Tindak Lanjut:** Tugas: tentukan ruang sampel dari pelemparan 3 koin.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 2 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Menghitung Peluang Teoretis

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, presensi.
- **Apersepsi:** Membahas tugas ruang sampel pelemparan 3 koin.
- **Motivasi:** "Jika dalam sebuah undian ada 100 kupon dan namamu ada 5 di antaranya, berapa peluangmu untuk menang?"
- **Penyampaian Tujuan:** Mampu menghitung nilai peluang teoretis suatu kejadian.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Menemukan Rumus (Mindful):** Guru membimbing diskusi untuk menemukan rumus peluang: $P(A) = n(A) / n(S)$, di mana $n(A)$ adalah banyaknya titik sampel kejadian A dan $n(S)$ adalah total titik sampel dalam ruang sampel.
- **Latihan Terbimbing:** Guru memberikan contoh soal: "Berapa peluang muncul mata dadu genap saat melempar sebuah dadu?"
 1. Tentukan $n(S)$. (Ada 6)
 2. Tentukan kejadian A dan $n(A)$. ($A = \{2, 4, 6\}$, maka $n(A) = 3$)
 3. Hitung $P(A)$. ($P(A) = 3/6 = 1/2$)
- **Latihan Berpasangan (Joyful):** Siswa berpasangan mengerjakan soal-soal peluang sederhana (mengambil kartu, melempar koin). Mereka saling mengecek jawaban.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Konten:** Soal bervariasi dari percobaan satu tahap hingga dua tahap.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Nilai peluang selalu berada di antara angka berapa dan berapa?" (0 dan 1).
- **Rangkuman:** Guru merangkul kembali rumus peluang teoretis.
- **Tindak Lanjut:** Meminta siswa membaca tentang peluang empiris.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 3 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Peluang Empiris (Frekuensi Relatif)

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** "Peluang muncul angka pada koin adalah $\frac{1}{2}$. Apakah jika kita melempar 10 kali, pasti akan muncul 5 angka?"
- **Motivasi (Meaningful):** "Kadang kita tidak tahu semua kemungkinan yang ada. Misalnya, kita tidak tahu berapa banyak kelereng merah dalam kantong tertutup. Bagaimana cara kita memperkirakan peluangnya? Yaitu dengan mencoba!"
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami konsep peluang empiris melalui percobaan.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Eksperimen (Joyful):** Setiap kelompok diberi sebuah dadu. Mereka diminta melempar dadu sebanyak 30 kali dan mencatat hasilnya dalam tabel turus.
- **Mengolah Data:** Siswa menghitung **frekuensi relatif** (peluang empiris) dari munculnya setiap mata dadu. Rumus: $f_{\text{relatif}} = \frac{\text{(banyak kejadian muncul)}}{\text{(banyak percobaan)}}$.
- **Diskusi (Mindful):** Guru mengumpulkan hasil frekuensi relatif dari setiap kelompok. "Apakah frekuensi relatif munculnya mata dadu '6' di setiap kelompok sama? Apakah sama dengan peluang teoretisnya ($\frac{1}{6}$)?"
- **Menyimpulkan:** Siswa menyimpulkan bahwa peluang empiris didapat dari hasil percobaan dan nilainya bisa berbeda-beda, tetapi jika percobaan dilakukan sangat banyak, nilainya akan mendekati peluang teoretis.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa beda peluang teoretis dan peluang empiris?"
- **Rangkuman:** Guru merangkul definisi frekuensi relatif atau peluang empiris.
- **Tindak Lanjut:** Membaca materi frekuensi harapan.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 4 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Frekuensi Harapan

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Review konsep peluang teoretis dan empiris.
- **Motivasi:** "Jika peluang seorang pemanah mengenai target adalah 80% (atau $\frac{4}{5}$), dan dia memanah 100 kali, kira-kira berapa kali panahnya akan mengenai target?"
- **Penyampaian Tujuan:** Mampu menghitung frekuensi harapan suatu kejadian.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Menemukan Rumus:** Guru membimbing diskusi dari contoh pemanah untuk menemukan rumus frekuensi harapan: $Fh(A) = P(A) \times n$, di mana n adalah banyak percobaan.
- **Latihan Terbimbing:** Guru memberikan contoh soal: "Sebuah dadu dilempar 120 kali. Berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu prima?"
 1. Tentukan $P(\text{prima})$. ($P(\text{prima}) = 3/6 = 1/2$)
 2. Tentukan n . ($n = 120$)
 3. Hitung $Fh(\text{prima})$. ($Fh = 1/2 \times 120 = 60$ kali)
- **Problem Solving (Meaningful):** Siswa (berkelompok) memecahkan soal-soal kontekstual terkait frekuensi harapan (misalnya, perkiraan produk cacat dalam produksi, perkiraan jumlah pemenang undian).
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Siswa bisa bekerja mandiri atau berkelompok. Bagi yang cepat, diberikan soal yang memerlukan analisis lebih dalam.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa bedanya peluang dan frekuensi harapan?" (Peluang adalah kemungkinan, frekuensi harapan adalah perkiraan banyaknya kejadian).
- **Rangkuman:** Guru merangkum rumus frekuensi harapan.
- **Tindak Lanjut:** Membaca materi tentang populasi dan sampel.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 5 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Populasi dan Sampel

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** "Jika kita ingin tahu rasa masakan di satu panci besar, apakah kita perlu memakan semuanya?"
- **Motivasi (Meaningful):** "Lembaga survei sering mengumumkan hasil jajak pendapat, misal tentang calon presiden. Apakah mereka bertanya ke semua penduduk Indonesia? Tentu tidak. Mereka hanya bertanya ke sebagian kecil orang. Inilah konsep sampel dan populasi."
- **Penyampaian Tujuan:** Mampu membedakan antara populasi dan sampel.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Studi Kasus:** Guru menyajikan beberapa skenario penelitian:
 1. Ingin mengetahui rata-rata tinggi badan siswa di sekolah ini.
 2. Ingin mengetahui rasa favorit es krim siswa kelas IX-A.
 3. Ingin menguji kualitas semua lampu yang diproduksi sebuah pabrik hari ini.
- **Diskusi Kelompok (Joyful):** Dalam kelompok, siswa mendiskusikan untuk setiap skenario:
 - Siapa/apa **populasi**-nya (keseluruhan kelompok yang diteliti)?
 - Siapa/apa **sampel** yang mungkin diambil (sebagian kecil dari populasi)?
 - Mengapa kita perlu mengambil sampel (alasan efisiensi waktu, biaya, tenaga)?

- **Presentasi:** Setiap kelompok mempresentasikan satu skenario. Guru memberikan penguatan dan contoh-contoh lain.
- **Latihan:** Siswa diberikan beberapa situasi dan diminta mengidentifikasi populasi dan sampel yang sesuai.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Berikan satu contoh populasi dan sampel di lingkungan sekitarmu!"
- **Rangkuman:** Guru merangkum definisi populasi dan sampel.
- **Tindak Lanjut:** Membaca tentang sampel yang baik (representatif).
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 6 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Sampel yang Representatif

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Mengingat kembali definisi populasi dan sampel.
- **Motivasi (Mindful):** "Jika saya ingin tahu makanan favorit siswa di sekolah ini, tapi saya hanya bertanya kepada siswa yang ada di kantin. Apakah hasilnya akan akurat? Mengapa?"
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami pentingnya sampel yang representatif (mewakili populasi).

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Analisis Kasus (Meaningful):** Guru memberikan kasus: "Sebuah stasiun TV melakukan polling via SMS untuk menentukan penyanyi terfavorit. Hasilnya, penyanyi A menang. Apakah hasil ini bisa dikatakan mewakili seluruh penonton di Indonesia?"
- **Diskusi:** Siswa mendiskusikan kelemahan dari metode polling tersebut (bias, tidak semua orang nonton, tidak semua punya pulsa, dll). Guru memperkenalkan istilah **sampel yang tidak representatif**.
- **Menemukan Ciri Sampel Baik:** Guru membimbing diskusi untuk menemukan ciri-ciri sampel yang baik/representatif, yaitu sampel yang strukturnya (misal perbandingan laki-laki/perempuan, kelas, dll) mirip dengan populasi.
- **Studi Kasus Visual (Joyful):** Guru menunjukkan beberapa diagram data populasi dan beberapa diagram data sampel. Siswa diminta memilih sampel mana yang distribusinya paling mirip dengan populasi.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Mengapa sampel harus representatif?" (Agar kesimpulannya bisa dipercaya/digeneralisasi ke populasi).
- **Rangkuman:** Guru menyimpulkan pentingnya sampel yang representatif.
- **Tindak Lanjut:** Membaca tentang cara memilih sampel secara acak.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 7 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Teknik Pemilihan Sampel Acak

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Mengingat kembali pentingnya sampel yang representatif.
- **Motivasi:** "Bagaimana cara terbaik untuk memilih sampel agar tidak bias dan bisa representatif? Caranya adalah dengan memberi kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih."
- **Penyampaian Tujuan:** Mengenal dan mempraktikkan teknik pemilihan sampel acak sederhana.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Demonstrasi (Joyful):** Guru menunjukkan beberapa cara melakukan pemilihan acak:
 1. **Cara Undian (Lotere):** Nama semua siswa ditulis di kertas, digulung, dimasukkan ke kotak, lalu dikocok dan diambil beberapa.
 2. **Menggunakan Tabel Angka Acak/Kalkulator:** Guru menunjukkan cara menggunakan fungsi RAND() atau RANDBETWEEN() di spreadsheet untuk memilih nomor absen.
- **Praktik:** Kelas akan melakukan simulasi. Populasinya adalah seluruh siswa di kelas itu.
 - Siswa akan memilih 5 orang sampel untuk ditanya "Bulan apa kamu lahir?"
 - Siswa (berkelompok) mencoba memilih sampel menggunakan metode undian.
 - Guru mendemonstrasikan cara memilih dengan spreadsheet.
- **Diskusi (Mindful):** "Mengapa metode acak ini lebih baik daripada sekadar menunjuk teman yang duduk di barisan depan?"

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Sebutkan satu cara untuk memilih sampel secara acak!"
- **Rangkuman:** Guru merangkum bahwa pemilihan acak adalah kunci untuk mendapatkan sampel yang representatif.
- **Tindak Lanjut:** Mempersiapkan proyek survei mini untuk pertemuan terakhir.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 8 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Proyek Survei Mini dan Review Bab

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Review cepat semua topik dari peluang hingga sampling.
- **Motivasi (Joyful):** "Hari ini kalian akan menjadi peneliti sungguhan! Kalian akan melakukan survei kecil dan melaporkan hasilnya."
- **Penyampaian Tujuan:** Menerapkan semua konsep yang telah dipelajari dalam sebuah proyek mini.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Proyek Survei Mini (Meaningful):**
 1. **Merumuskan Pertanyaan:** Setiap kelompok menentukan satu topik dan pertanyaan survei yang ingin dijawab (misal: "Apa genre film favorit siswa kelas IX?").

2. **Menentukan Populasi & Sampel:** Populasi: seluruh siswa kelas IX. Sampel: 10 siswa yang dipilih acak dari daftar absen.
 3. **Pengumpulan Data:** Anggota kelompok menyebar untuk mewawancarai sampel mereka.
 4. **Analisis & Penyajian:** Data disajikan dalam tabel frekuensi atau diagram batang sederhana. Kelompok membuat kesimpulan.
- **Presentasi:** Setiap kelompok mempresentasikan hasil survei mininya selama 3-4 menit.
 - **Review Bab:** Sisa waktu digunakan untuk kuis atau permainan menggunakan Kahoot! yang mencakup semua materi di Bab 4.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa tantangan terbesar dalam melakukan survei? Apa pelajaran yang didapat?"
- **Rangkuman:** Guru mengapresiasi kerja siswa dan merangkum keterkaitan antara peluang dan statistik.
- **Tindak Lanjut:** Informasi persiapan Asesmen Sumatif Bab 4.
- **Penutup:** Salam dan doa.

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN DIAGNOSTIK

- **Tanya Jawab:** Sebelum memulai bab: "Jika ada 3 kelereng merah dan 2 biru, mana yang lebih mungkin terambil?", "Apa itu survei?"
- **Kuis Singkat:** Soal sederhana mengubah pecahan ke persen.

ASESMEN FORMATIF

- **Tanya Jawab:** "Berapa $n(S)$ dari pelemparan dua dadu?", "Apa beda populasi dan sampel dalam penelitian tentang kucing di kota ini?"
- **Diskusi Kelompok:** Mengamati argumen dan pemahaman siswa saat berdiskusi.
- **Latihan Soal:** Jawaban siswa pada latihan-latihan di setiap pertemuan.
- **Produk (Proses):**
 - Diagram pohon yang dibuat siswa.
 - Tabel hasil percobaan pelemparan dadu.

ASESMEN SUMATIF

- **Produk (Proyek):**
 - **Laporan Survei Mini:** Menilai kemampuan siswa merancang dan melaksanakan penelitian sederhana, mulai dari merumuskan pertanyaan, memilih sampel, mengumpulkan data, hingga menyajikan kesimpulan.
 - **Kriteria:** Kejelasan pertanyaan, ketepatan metode sampling, penyajian data yang benar, dan kesimpulan yang logis.
- **Praktik (Kinerja):**
 - **Presentasi Hasil Survei:** Menilai kemampuan komunikasi dan argumentasi.
- **Tes Tertulis:** Tes akhir bab untuk mengukur pemahaman konsep secara keseluruhan.

Pilihan Ganda

1. Saat melempar sebuah dadu bersisi enam, peluang munculnya mata dadu bilangan ganjil adalah...
 - a. $\frac{1}{6}$
 - b. $\frac{2}{6}$
 - c. $\frac{3}{6}$
 - d. $\frac{4}{6}$
 - e. $\frac{5}{6}$
2. Sebuah kantong berisi 5 bola merah, 3 bola biru, dan 2 bola hijau. Jika satu bola diambil secara acak, peluang terambilnya bola yang bukan biru adalah...
 - a. $\frac{3}{10}$
 - b. $\frac{5}{10}$
 - c. $\frac{7}{10}$
 - d. $\frac{2}{10}$
 - e. $\frac{8}{10}$
3. Dari 200 kali pelemparan koin, frekuensi harapan munculnya sisi gambar adalah...
 - a. 25 kali
 - b. 50 kali
 - c. 100 kali
 - d. 150 kali
 - e. 200 kali
4. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata jam belajar siswa SMP di seluruh Indonesia. Populasi dari penelitian tersebut adalah...
 - a. Seluruh siswa SMP di satu provinsi.
 - b. 1000 siswa SMP yang dipilih dari berbagai sekolah.
 - c. Seluruh siswa SMP di Indonesia.
 - d. Seluruh siswa di Indonesia.
 - e. Para guru SMP di Indonesia.
5. Cara terbaik untuk mengetahui pendapat siswa di sebuah sekolah tentang fasilitas kantin adalah dengan bertanya kepada...
 - a. Semua siswa yang menjadi pengurus OSIS.
 - b. 100 siswa yang dipilih secara acak dari daftar hadir seluruh siswa.
 - c. Semua siswa yang sedang jajan di kantin.
 - d. Semua siswa kelas IX.
 - e. 50 siswa laki-laki dan 50 siswa perempuan yang ditemui di gerbang.

Esai

1. Dalam sebuah kotak terdapat kartu yang diberi nomor 1 sampai 20. Jika sebuah kartu diambil secara acak, tentukan peluang terambilnya kartu dengan nomor kelipatan 3 atau kelipatan 5!
2. Jelaskan perbedaan antara populasi, sampel, dan sampel yang representatif menggunakan contoh penelitian tentang "Kebiasaan Sarapan Siswa di Sekolahmu"!

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Salim, S.Ag., M.Pd.
NIP. 196902172006041009

Kudus, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran



Faisal Rohman, S.Pd.

MODUL AJAR MATEMATIKA
BAB 3 : TRANSFORMASI GEOMETRI

A. IDENTITAS MODUL

Nama Madrasah	: MTs NU TBS
Mata Pelajaran	: Matematika
Kelas /Semester	: IX / Ganjil
SES Prioritas	: Optimisme (Yakin bisa berubah lebih baik) dan Tanggung Jawab (Atas setiap langkah/keputusan yang diambil).
Tema KBC	: Cinta Perubahan: Berani Berubah Menjadi Lebih Baik (Transformasi Diri).
Materi Inseri	: 1. Muhasabah (Refleksi): Bercermin untuk memperbaiki diri. Bayangan di cermin tidak pernah berbohong, begitu juga hati nurani. 2. Hijrah (Translasi): Semangat untuk terus bergerak (bergeser) maju ke arah yang lebih positif, tidak diam di tempat (stagnan). 3. Istiqomah (Rotasi): Tetap teguh pada poros kebaikan (titik pusat) meskipun roda kehidupan terus berputar.
Alokasi Waktu	: 20 JP (10 kali pertemuan)
Tahun Pelajaran	: 2025/2026

B. IDENTIFIKASI KESIAPAN PESERTA DIDIK

- **Pengetahuan Awal:** Peserta didik telah memahami bidang koordinat Kartesius, dapat menentukan dan membaca letak titik, serta mengenal sifat-sifat dasar bangun datar.
- **Minat:** Peserta didik memiliki ketertarikan pada seni visual, desain, dan pola, seperti yang ditemukan pada motif batik, arsitektur, dan permainan digital.
- **Latar Belakang:** Peserta didik akrab dengan konsep pergeseran, pencerminan, dan perputaran dalam pengalaman sehari-hari, namun belum memahaminya dalam konteks matematika formal.
- **Kebutuhan Belajar:**
 - **Visual:** Membutuhkan visualisasi pergerakan objek pada bidang koordinat, penggunaan kertas berpetak, dan simulasi digital (misalnya GeoGebra).
 - **Auditori:** Membutuhkan diskusi untuk memahami istilah-istilah kunci (translasi, refleksi, rotasi, dilatasi) dan instruksi lisan yang jelas untuk setiap jenis transformasi.
 - **Kinestetik:** Membutuhkan aktivitas fisik seperti menggeser potongan bangun datar, menggunakan cermin, atau memutar objek untuk memahami konsep transformasi secara intuitif.

C. KARAKTERISTIK MATERI PELAJARAN

- **Jenis Pengetahuan yang Akan Dicapai**
 - **Konseptual:** Memahami definisi dari empat transformasi geometri dasar: **translasi** (pergeseran), **refleksi** (pencerminan), **rotasi** (perputaran), dan **dilatasi** (perbesaran/pengecilan). Memahami konsep kekongruenan dan kesebangunan

sebagai hasil dari transformasi.

- **Prosedural:** Mampu menentukan koordinat bayangan suatu titik atau bangun datar setelah dikenai transformasi tertentu pada bidang Kartesius.
- **Relevansi dengan Kehidupan Nyata Peserta Didik:** Konsep transformasi geometri ditemukan dalam berbagai aspek budaya dan modern, seperti pada pola simetris **batik Kawung**, desain arsitektur **rumah adat Minangkabau**, animasi komputer, desain grafis, dan cara kerja cermin.
- **Tingkat Kesulitan:** Sedang. Materi ini menuntut kemampuan penalaran spasial dan ketelitian dalam menerapkan aturan-aturan pada sistem koordinat.
- **Struktur Materi:** Materi diajarkan secara bertahap, dimulai dari transformasi yang mempertahankan ukuran dan bentuk (translasi, refleksi, rotasi), dilanjutkan dengan konsep **kekongruenan**, dan diakhiri dengan transformasi yang mengubah ukuran tetapi mempertahankan bentuk (dilatasi).
- **Integrasi Nilai dan Karakter:**
 - **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia:** Mengapresiasi keindahan dan keteraturan pola simetris dalam ciptaan Tuhan dan karya seni budaya.
 - **Bernalar Kritis:** Menganalisis perubahan posisi dan orientasi objek untuk menentukan jenis transformasi yang terjadi.
 - **Kreativitas:** Mendesain pola atau motif geometris menggunakan kombinasi berbagai transformasi.
 - **Kolaborasi/Bergotong Royong:** Bekerja sama dalam kelompok untuk menemukan sifat-sifat transformasi melalui kegiatan eksplorasi.
 - **Kemandirian:** Melatih kemampuan untuk menerapkan rumus dan aturan transformasi secara individu.
 - **Kepedulian:** Menggunakan pemahaman simetri untuk mengapresiasi warisan budaya dan keindahan lingkungan sekitar.

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

- **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia-(Refleksi Diri / Muhasabah):** Mensyukuri akal pikiran untuk dapat memahami keteraturan alam dan seni melalui kacamata matematika.
- **Penalaran Kritis:** Mampu membedakan sifat-sifat dari setiap jenis transformasi dan menganalisis bagaimana sebuah objek dapat berpindah dari posisi awal ke posisi akhir.
- **Kreativitas:** Menghasilkan karya desain pola berulang (tessellation) atau motif batik digital dengan menerapkan prinsip-prinsip transformasi geometri.

DESAIN PEMBELAJARAN

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)

Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan sebagai berikut:

- **Geometri**

Membuat jaring-jaring bangun ruang (prisma, tabung, limas dan kerucut) dan membuat bangun ruang dari jaring-jaringnya. Murid dapat menggunakan hubungan antar-sudut yang terbentuk oleh dua garis yang berpotongan, dan oleh dua garis sejajar yang dipotong sebuah garis transversal untuk menyelesaikan masalah (termasuk menentukan jumlah besar sudut dalam sebuah segitiga, menentukan besar sudut yang belum diketahui pada sebuah segitiga); menjelaskan sifat-sifat kekongruenan dan kesebangunan pada segitiga dan segiempat, dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah; menunjukkan kebenaran teorema Pythagoras dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah (termasuk pengenalan bilangan irasional dan jarak antara dua titik pada bidang koordinat Kartesius). Murid dapat melakukan transformasi tunggal (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat Kartesius dan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah.

B. LINTAS DISIPLIN ILMU

- **Seni Budaya:** Menganalisis dan membuat desain motif batik atau ornamen yang menggunakan prinsip translasi, refleksi, dan rotasi.
- **Informatika/TIK:** Menggunakan perangkat lunak seperti GeoGebra untuk memvisualisasikan dan melakukan transformasi geometri secara digital.
- **Fisika:** Memahami konsep gerak lurus (translasi) dan gerak melingkar (rotasi) pada benda.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

- **Tujuan Umum :**

1. **Pertemuan 1-2 (4 JP):** Peserta didik mampu mendeskripsikan dan menentukan koordinat bayangan hasil **translasi (pergeseran)** pada bidang koordinat.
2. **Pertemuan 3-4 (4 JP):** Peserta didik mampu mendeskripsikan dan menentukan koordinat bayangan hasil **refleksi (pencerminan)** terhadap sumbu-x, sumbu-y, dan garis lainnya.
3. **Pertemuan 5-6 (4 JP):** Peserta didik mampu mendeskripsikan dan menentukan koordinat bayangan hasil **rotasi (perputaran)** terhadap titik pusat $O(0,0)$.
4. **Pertemuan 7-8 (4 JP):** Peserta didik mampu menjelaskan konsep **kekongruenan** dua bangun datar berdasarkan sifat transformasi isometri (translasi, refleksi, rotasi).
5. **Pertemuan 9-10 (4 JP):** Peserta didik mampu mendeskripsikan dan menentukan koordinat bayangan hasil **dilatasi (perbesaran/pengecilan)** serta membedakannya dengan transformasi isometri.

- **Indikator Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (IKTP)**

1. **Mendeskripsikan** dan menentukan koordinat bayangan hasil Translasi (pergeseran) dan Refleksi (pencerminan).
2. **Menentukan** hasil Rotasi (perputaran) dan Dilatasi (perkalian) pada bidang koordinat.
3. **Menganalisis** konsep kekongruenan bangun datar akibat transformasi isometri.
4. Mengkreasikan motif batik atau pola geometris menggunakan prinsip-prinsip transformasi (Proyek Kreatif).

D. TOPIK PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL

- Pola pergeseran ubin lantai.
- Bayangan objek pada cermin atau permukaan air.
- Perputaran jarum jam atau bianglala.
- Pembesaran foto atau peta (prinsip dilatasi).
- Motif-motif simetris pada kain tradisional dan arsitektur.

E. KERANGKA PEMBELAJARAN

PRAKTIK PEDAGOGIK

- **Model Pembelajaran:** *Discovery Learning, Inquiry-Based Learning.*
- **Pendekatan:** Deep Learning (*Mindful, Meaningful, Joyful Learning*)
 - **Mindful Learning:** Peserta didik diajak untuk fokus mengamati perubahan koordinat titik demi titik saat transformasi terjadi, dan menyadari pola yang muncul.
 - **Meaningful Learning:** Guru mengaitkan setiap jenis transformasi dengan contoh nyata yang mudah diamati siswa (bercermin, menggeser meja, melihat jam). Proyek desain batik mengaitkan matematika dengan budaya.
 - **Joyful Learning:** Pembelajaran melibatkan aktivitas interaktif menggunakan GeoGebra, permainan tebak transformasi, dan proyek kreatif mendesain pola.
- **Metode Pembelajaran:** Demonstrasi, eksplorasi, diskusi, tanya jawab, proyek.
- **Strategi Pembelajaran Berdiferensiasi**
 - **Diferensiasi Konten:** Menyediakan lembar kerja dengan tingkat kesulitan berbeda, mulai dari transformasi titik, garis, hingga bangun datar yang kompleks.
 - **Diferensiasi Proses:** Peserta didik dapat memilih untuk menemukan aturan transformasi menggunakan kertas berpetak, cermin, atau langsung menggunakan simulasi digital.
 - **Diferensiasi Produk:** Hasil proyek desain pola dapat berupa gambar manual di kertas, file digital dari GeoGebra, atau bahkan cetakan kain sederhana.

KEMITRAAN PEMBELAJARAN

- **Lingkungan Sekolah:** Berkolaborasi dengan guru Seni Budaya untuk proyek desain batik atau ornamen.
- **Lingkungan Luar Sekolah/Masyarakat:** Kunjungan virtual atau nyata ke museum atau pusat kerajinan batik untuk mengidentifikasi pola-pola transformasi.
- **Mitra Digital:** Memanfaatkan GeoGebra Classroom untuk aktivitas eksplorasi terpandu secara serentak di kelas.

LINGKUNGAN BELAJAR

- **Ruang Fisik:**
 - Menyediakan kertas berpetak, penggaris, busur, dan cermin datar.
 - Menempelkan poster-poster contoh transformasi geometri pada dinding kelas.
 - Pengaturan tempat duduk yang fleksibel untuk kerja individu dan kelompok.
- **Ruang Virtual:**
 - Akses ke komputer atau gawai untuk menggunakan aplikasi GeoGebra atau Desmos.
 - Forum diskusi online untuk berbagi hasil desain pola dan memberikan umpan balik.
- **Budaya Belajar:**
 - Mendorong siswa untuk bereksperimen dan tidak takut salah dalam mencoba menemukan pola.
 - Menciptakan lingkungan yang menghargai visualisasi dan penalaran spasial.
 - Mengapresiasi hubungan antara matematika, seni, dan budaya.

PEMANFAATAN DIGITAL

- **Perpustakaan Digital/Sumber Daring:** GeoGebra Materials, Khan Academy, Math is Fun.
- **Forum Diskusi Daring:** Google Classroom, Padlet.
- **Penilaian Daring:** Quizizz untuk kuis interaktif tentang aturan transformasi.
- **Media Presentasi Digital:** Canva, Google Slides untuk presentasi hasil proyek.
- **Media Publikasi Digital:** Blog kelas atau Instagram sekolah untuk memamerkan karya desain batik siswa.

F. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI

PERTEMUAN 1 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Konsep Translasi (Pergeseran)

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, presensi.
- **Sapaan & Cermin Diri (Feel):** Guru membuka dengan salam. *"Coba lihat teman sebangkumu, lalu lihat dirimu sendiri. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan. Apa yang ingin kalian ubah jadi lebih baik hari ini?"* (Menyentuh aspek Refleksi).
- **Apersepsi (Mindful):** Guru meminta seorang siswa untuk menggeser sebuah buku di atas meja dari satu titik ke titik lain. *"Apa yang berubah dari buku itu? Apa yang tetap?"* (Posisi berubah, bentuk dan ukuran tetap).
- **Motivasi (Meaningful):** Guru menunjukkan pola ubin lantai. *"Bagaimana ubin pertama bisa sampai ke posisi ubin kedua, ketiga, dan seterusnya? Inilah yang disebut translasi."*
- **Penyampaian Tujuan:** Peserta didik akan mampu memahami konsep translasi dan menyatakan pergeseran dalam bentuk komponen translasi.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Eksplorasi (Deep Learning):** Siswa menggunakan media konkret (penghapus sebagai obyek, kertas berpetak, atau aplikasi GeoGebra) untuk menemukan pola perubahan koordinat (x, y).

Penerapan KBC: Guru berkeliling dan berkata, "Luar biasa, diskusi kalian sangat menarik. Seperti kerjasama kalian, kalau kompak pasti indah hasilnya."

- **Mengamati:** Peserta didik mengamati koordinat titik-titik sudut sebelum dan sesudah pergeseran, lalu mencatatnya.
- **Menemukan Pola:** Guru membimbing diskusi untuk menemukan pola perubahan koordinat: "Jika digeser ke kanan 3 satuan, apa yang terjadi pada koordinat x? Jika ke atas 2 satuan, apa yang terjadi pada koordinat y?"
- **Menyimpulkan (Joyful):** Peserta didik menyimpulkan aturan translasi $(x', y') = (x+a, y+b)$ dan diperkenalkan pada notasi matriks kolom untuk translasi.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Siswa visual dapat langsung menggambar di kertas berpetak. Siswa auditori dapat berdiskusi untuk menemukan rumusnya.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa saja yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan sebuah translasi?" (Jarak dan Arah, atau komponen a dan b).
- **Rangkuman:** Guru merangkum aturan translasi pada bidang koordinat.
- **Tindak Lanjut:** Memberikan latihan soal translasi sebuah titik.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 2 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Penerapan Translasi pada Bangun Datar

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, presensi.
- **Apersepsi:** Membahas tugas translasi titik dari pertemuan sebelumnya.
- **Motivasi:** "Bagaimana jika yang kita geser bukan hanya satu titik, tetapi sebuah segitiga utuh? Cara mana yang paling efisien?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menerapkan aturan translasi untuk menemukan bayangan bangun datar pada bidang koordinat.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Demonstrasi:** Guru menunjukkan cara mentranslasikan sebuah segitiga dengan mentranslasikan setiap titik sudutnya terlebih dahulu, kemudian menghubungkan titik-titik bayangan tersebut.
- **Latihan Terbimbing (Mindful):** Guru memberikan soal translasi bangun datar. Siswa mengerjakan langkah demi langkah:
 1. Tentukan koordinat titik-titik sudut awal.
 2. Terapkan aturan translasi pada setiap titik sudut.
 3. Tuliskan koordinat titik-titik bayangan.
 4. Gambar bangun awal dan bayangannya.
- **Latihan Mandiri (Joyful):** Siswa mengerjakan beberapa soal serupa secara mandiri atau berpasangan.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Konten:** Disediakan soal dengan translasi positif, negatif, dan kombinasi, serta bangun datar yang lebih kompleks (segi empat, segi lima).

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa langkah paling penting saat mentranslasikan sebuah bangun datar?" (Mentranslasikan setiap titik sudutnya).
- **Rangkuman:** Guru menguatkan kembali prosedur translasi bangun datar.
- **Tindak Lanjut:** Meminta siswa membawa cermin kecil untuk pertemuan berikutnya.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 3 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Konsep Refleksi (Pencerminan)

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Guru bertanya tentang pengalaman bercermin. "Saat mengangkat tangan kanan, bayanganmu mengangkat tangan apa? Apakah jarakmu ke cermin sama dengan jarak bayanganmu ke cermin?"
- **Motivasi (Meaningful):** Menunjukkan gambar pemandangan dan bayangannya di atas danau. "Ini adalah contoh refleksi di alam."
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami konsep refleksi dan menemukan aturan pencerminan terhadap sumbu-x dan sumbu-y.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Eksplorasi (Joyful):** Menggunakan kertas berpetak, siswa meletakkan sebuah titik, lalu melipat kertas pada garis sumbu-x dan menandai bayangannya. Mereka mengamati perubahan koordinat. Proses diulangi untuk sumbu-y.
- **Menemukan Pola:** Dari eksplorasi, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk menemukan aturan:
 - Refleksi terhadap sumbu-x: $(x, y) \rightarrow (x, -y)$
 - Refleksi terhadap sumbu-y: $(x, y) \rightarrow (-x, y)$
- **Demonstrasi Digital:** Guru menggunakan GeoGebra untuk memvisualisasikan refleksi titik dan bangun datar terhadap sumbu koordinat secara dinamis.
- **Latihan:** Siswa mengerjakan soal refleksi titik dan bangun sederhana terhadap sumbu-x dan sumbu-y.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Pada pencerminan terhadap sumbu-x, koordinat mana yang berubah? Pada sumbu-y?"
- **Rangkuman:** Guru merangkum dua aturan refleksi yang telah ditemukan.
- **Tindak Lanjut:** Memberikan soal latihan refleksi bangun datar terhadap sumbu koordinat.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 4 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Refleksi Terhadap Garis Lainnya

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Review cepat aturan refleksi terhadap sumbu-x dan sumbu-y.
- **Motivasi (Mindful):** "Bagaimana jika cerminnya tidak lurus vertikal atau horizontal, tapi miring seperti garis $y = x$?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menemukan aturan refleksi terhadap garis $y = x$, $y = -x$, dan titik asal $O(0,0)$.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Eksplorasi Terbimbing:**
 - Guru menggambar garis $y = x$ pada bidang koordinat. Siswa diminta meletakkan titik (misal: $(3,1)$) dan mencoba menebak di mana bayangannya.
 - Dengan melipat kertas atau menggunakan sifat cermin (jarak sama, tegak lurus), siswa dibimbing menemukan bayangannya adalah $(1,3)$.
 - Proses diulang untuk beberapa titik hingga siswa menyimpulkan aturan refleksi thd $y = x$: $(x, y) \rightarrow (y, x)$.
- **Diskusi:** Dengan cara serupa, siswa diajak menemukan aturan refleksi terhadap garis $y = -x$: $(x, y) \rightarrow (-y, -x)$ dan terhadap titik asal $O(0,0)$: $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$.
- **Latihan (Joyful):** "Game Cermin". Guru menyebutkan titik dan jenis cermin, siswa berlomba menuliskan koordinat bayangannya.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Proses:** Siswa kinestetik dapat menggunakan cermin sungguhan di atas kertas berpetak. Siswa visual dapat menggunakan GeoGebra.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa beda pencerminan terhadap garis $y=x$ dan $y=-x$?"
- **Rangkuman:** Guru membuat tabel rangkuman semua aturan refleksi yang telah dipelajari.
- **Tindak Lanjut:** Soal latihan refleksi bangun datar terhadap garis $y=x$.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 5 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Konsep Rotasi (Perputaran)

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** "Apa saja yang perlu kita ketahui untuk memutar sebuah benda?" (Pusat putaran, seberapa jauh putaran/sudut, arah putaran).
- **Motivasi (Meaningful):** Menunjukkan gambar jarum jam atau bianglala. "Gerakan ini disebut rotasi. Hari ini kita akan pelajari aturannya dalam matematika."
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami konsep rotasi dan menemukan aturan rotasi 90° , 180° , dan 270° terhadap titik pusat $O(0,0)$.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Eksplorasi Fisik (Joyful):** Siswa (berkelompok) menggunakan kertas transparan yang ditumpuk di atas kertas berpetak. Mereka menggambar titik, menancapkan paku payung di titik (0,0), lalu memutar kertas transparan sejauh 90° berlawanan arah jarum jam. Mereka mengamati dan mencatat perubahan koordinatnya.
- **Menemukan Pola:** Proses diulang untuk beberapa titik dan untuk sudut 180° dan 270° . Siswa dibimbing menemukan pola:
 - Rotasi $+90^\circ$: $(x, y) \rightarrow (-y, x)$
 - Rotasi 180° : $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$
 - Rotasi $+270^\circ$ (atau -90°): $(x, y) \rightarrow (y, -x)$
- **Diskusi:** Guru menjelaskan konvensi arah positif (berlawanan arah jarum jam) dan negatif (searah jarum jam).
- **Latihan:** Siswa mengerjakan soal rotasi titik terhadap pusat $O(0,0)$.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Rotasi sejauh 180° sama dengan transformasi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya?" (Refleksi terhadap titik asal).
- **Rangkuman:** Guru merangkum aturan-aturan rotasi yang ditemukan.
- **Tindak Lanjut:** Latihan rotasi sebuah bangun datar.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 6 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Penerapan Rotasi dan Transformasi Berurutan

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Review aturan rotasi $+90^\circ$ dan 180° .
- **Motivasi (Mindful):** "Bagaimana jika sebuah objek digeser, lalu diputar? Di mana posisi akhirnya? Apakah hasilnya sama jika diputar dulu baru digeser?"
- **Penyampaian Tujuan:** Menerapkan rotasi pada bangun datar dan memahami konsep transformasi berurutan.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Latihan Rotasi Bangun Datar:** Siswa mengerjakan soal merotasikan sebuah segitiga atau segi empat terhadap titik $O(0,0)$ dengan sudut 90° dan 180° .
- **Eksplorasi Transformasi Berurutan:** Guru memberikan sebuah titik, misal $A(2,1)$.
 1. Lakukan translasi $[1, 3]$. Hasilnya A' .
 2. Lalu, rotasikan A' sejauh $+90^\circ$. Hasilnya A'' .
- **Diskusi (Mindful):** "Sekarang, coba kita balik urutannya. Dari $A(2,1)$, rotasikan dulu $+90^\circ$, hasilnya B' . Lalu translasi B' dengan $[1, 3]$, hasilnya B'' . Apakah A'' dan B'' berada di titik yang sama?" (Siswa akan menemukan bahwa umumnya tidak sama).
- **Menyimpulkan:** Guru menegaskan bahwa urutan dalam transformasi berurutan itu penting.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa kesimpulan penting tentang transformasi berurutan?" (Urutan berpengaruh pada hasil akhir).
- **Rangkuman:** Guru merangkum kembali prosedur rotasi bangun datar.

- **Tindak Lanjut:** Meminta siswa membaca materi kekongruenan.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 7 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Konsep Kekongruenan

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** "Sejauh ini kita sudah belajar translasi, refleksi, dan rotasi. Apa satu kesamaan dari ketiga transformasi ini terkait ukuran dan bentuk bayangannya?" (Bentuk dan ukurannya tetap/tidak berubah).
- **Motivasi (Meaningful):** Guru menunjukkan dua ubin keramik yang identik. "Dua benda ini disebut kongruen, artinya bentuk dan ukurannya sama persis. Bagaimana kita bisa membuktikannya secara matematis?"
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami definisi kekongruenan sebagai hasil dari transformasi isometri (translasi, refleksi, rotasi).

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Mengamati (Mindful):** Guru menampilkan beberapa pasang bangun datar di papan tulis. Siswa diminta untuk mengidentifikasi secara visual mana pasangan yang kongruen dan mana yang tidak.
- **Menghubungkan Konsep:** Guru menjelaskan bahwa dua bangun datar dikatakan **kongruen** jika salah satu bangun dapat diimpitkan secara tepat ke bangun lainnya melalui serangkaian translasi, refleksi, atau rotasi.
- **Eksplorasi (Joyful):** Siswa (berkelompok) diberi sepasang bangun kongruen di kertas berpetak. Mereka ditantang untuk menemukan rangkaian transformasi yang memetakan bangun pertama ke bangun kedua.
- **Presentasi:** Beberapa kelompok mempresentasikan rangkaian transformasi yang mereka temukan. Guru menunjukkan bahwa mungkin ada lebih dari satu cara.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Bagaimana cara kita membuktikan dua bangun kongruen?" (Dengan menemukan transformasi yang memetakan satu bangun ke bangun lainnya).
- **Rangkuman:** Guru merangkum definisi kekongruenan.
- **Tindak Lanjut:** Membaca tentang syarat kekongruenan segitiga.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 8 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Syarat Kekongruenan Segitiga

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Mengingat kembali definisi kongruen. "Kalau untuk segitiga, apakah kita harus mengecek ketiga sisi dan ketiga sudutnya agar tahu mereka kongruen?"
- **Motivasi:** "Ternyata ada jalan pintasnya! Cukup dengan mengecek 3 unsur saja, kita sudah bisa memastikan dua segitiga itu kongruen."
- **Penyampaian Tujuan:** Mengidentifikasi dan menerapkan syarat kekongruenan segitiga (Sisi-Sisi-Sisi, Sisi-Sudut-Sisi, Sudut-Sisi-Sudut).

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Discovery Learning (Joyful):**
 - **S-S-S:** Siswa diminta membuat segitiga dengan panjang sisi 3, 4, dan 5 cm. Mereka akan menemukan bahwa semua segitiga yang terbentuk pasti kongruen.
 - **S-Sd-S:** Siswa diminta membuat segitiga dengan sisi 4 cm, sudut 60° , dan sisi 5 cm. Semua segitiga yang terbentuk juga pasti kongruen.
 - **Sd-S-Sd:** Siswa diminta membuat segitiga dengan sudut 45° , sisi 5 cm, dan sudut 60° . Semua segitiga yang terbentuk juga pasti kongruen.
- **Menyimpulkan:** Dari aktivitas tersebut, siswa menyimpulkan tiga postulat kekongruenan segitiga.
- **Latihan:** Siswa diberikan gambar-gambar pasangan segitiga dan diminta untuk menentukan apakah mereka kongruen dan berdasarkan postulat yang mana.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Sebutkan tiga jalan pintas (postulat) untuk membuktikan dua segitiga kongruen!"
- **Rangkuman:** Guru merangkum tiga postulat kekongruenan segitiga.
- **Tindak Lanjut:** Latihan soal penerapan postulat kekongruenan.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 9 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Konsep Dilatasi (Perbesaran/Pengecilan)

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** "Apa beda antara ubin keramik yang kongruen dengan pas foto ukuran 2×3 dan 4×6 ?" (Pas foto bentuknya sama, tapi ukurannya beda).
- **Motivasi (Meaningful):** "Proses mengubah ukuran foto ini dalam matematika disebut dilatasi. Kita akan pelajari aturannya."
- **Penyampaian Tujuan:** Memahami konsep dilatasi, pusat dilatasi, dan faktor skala, serta menemukan aturan dilatasi terhadap pusat $O(0,0)$.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Eksplorasi:** Siswa menggambar sebuah segitiga kecil pada bidang koordinat. Kemudian dari titik pusat $O(0,0)$, mereka menarik garis melalui setiap titik sudut dan memperpanjangnya menjadi 2 kali lipat. Titik-titik baru dihubungkan.
- **Mengamati (Mindful):** Siswa mengamati segitiga bayangan yang terbentuk. "Apa hubungannya dengan segitiga awal?" (Bentuknya sama, ukurannya lebih besar, sisinya sejajar).
- **Menemukan Pola:** Siswa membandingkan koordinat titik awal dan bayangannya, dan menemukan bahwa $(x', y') = (2x, 2y)$. Guru memperkenalkan istilah **pusat dilatasi** $O(0,0)$ dan **faktor skala** $k=2$.
- **Menyimpulkan:** Siswa menyimpulkan aturan dilatasi terhadap pusat $O(0,0)$ dengan faktor skala k : $(x, y) \rightarrow (kx, ky)$.
- **Diskusi:** "Apa yang terjadi jika faktor skala antara 0 dan 1? Jika negatif?"

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan dilatasi?" (Pusat dan faktor skala). "Apakah dilatasi termasuk isometri? Mengapa?" (Bukan, karena ukuran berubah).
- **Rangkuman:** Guru merangkum aturan dilatasi terhadap pusat $O(0,0)$.
- **Tindak Lanjut:** Latihan soal dilatasi.
- **Penutup:** Salam dan doa.

PERTEMUAN 10 (2 JP : 80 MENIT)

Topik : Proyek Desain Batik dan Review Bab

KEGIATAN PENDAHULUAN (10 MENIT)

- **Orientasi:** Salam, doa, dan presensi.
- **Apersepsi:** Review cepat 4 jenis transformasi dan sifatnya masing-masing.
- **Motivasi (Joyful):** Menampilkan beberapa motif batik yang indah. "Hari ini kalian akan menjadi desainer batik menggunakan semua ilmu transformasi yang sudah dipelajari!"
- **Penyampaian Tujuan:** Menerapkan konsep transformasi untuk membuat karya kreatif dan mereview materi bab.

KEGIATAN INTI (60 MENIT)

- **Proyek Mini: Desain Batik:**
 1. Siswa (berkelompok) membuat satu motif dasar sederhana pada kertas berpetak.
 2. Mereka "memperbanyak" motif tersebut untuk memenuhi area kertas menggunakan minimal 3 jenis transformasi (misal: geser, cerminkan, geser lagi, putar).
 3. Mereka mewarnai hasilnya menjadi sebuah desain batik.
- **Galeri Berjalan:** Hasil karya setiap kelompok ditempel di dinding. Siswa berkeliling mengapresiasi karya temannya dan mencoba mengidentifikasi transformasi yang digunakan.
- **Review Bab:** Sisa waktu digunakan untuk kuis atau tanya jawab tentang seluruh materi Transformasi Geometri.
- **Pembelajaran Berdiferensiasi:**
 - **Produk:** Desain bisa dibuat manual atau menggunakan GeoGebra bagi yang sudah mahir.

KEGIATAN PENUTUP (10 MENIT)

- **Refleksi:** "Transformasi mana yang paling menyenangkan untuk digunakan saat mendesain?"
- **Rangkuman:** Guru memberikan apresiasi atas karya siswa dan merangkum kembali 4 jenis transformasi sebagai alat untuk memindahkan dan mengubah objek.
- **Tindak Lanjut:** Informasi persiapan Asesmen Sumatif Bab 3.
- **Penutup:** Salam dan doa.

G. ASESMEN PEMBELAJARAN

ASESMEN DIAGNOSTIK

- **Tanya Jawab:** Sebelum memulai bab: "Bagaimana cara menentukan letak titik $(3, -2)$ pada bidang koordinat?"
- **Kuis Singkat:** Siswa diminta menggambar sebuah bangun datar (misal: persegi) pada bidang koordinat berdasarkan titik-titik sudut yang diberikan.

ASESMEN FORMATIF

- **Tanya Jawab:** "Jika titik (5,4) dicerminkan terhadap sumbu-y, koordinat mana yang berubah tanda?"
- **Diskusi Kelompok:** Mengamati partisipasi dan penalaran siswa saat kegiatan eksplorasi.
- **Latihan Soal:** Jawaban siswa pada latihan-latihan di setiap pertemuan.
- **Produk (Proses):**
 - Gambar hasil transformasi di kertas berpetak.
 - Hasil desain batik pada proyek mini.

ASESMEN SUMATIF

- **Produk (Proyek):**
 - **Desain Pola Batik:** Menilai kemampuan siswa dalam menerapkan berbagai jenis transformasi secara benar untuk menghasilkan karya yang estetik.
 - **Kriteria:** Kebenaran penerapan transformasi, kompleksitas pola, kerapian dan keindahan.
- **Praktik (Kinerja):**
 - **Presentasi Kelompok:** Siswa menjelaskan proses pembuatan desainnya, menyebutkan transformasi apa saja yang digunakan.
- **Tes Tertulis:** Tes akhir bab untuk mengukur pemahaman konseptual dan prosedural.

Contoh Tes Tertulis :

Pilihan Ganda

1. Bayangan titik A(3, -5) oleh translasi $T = (-2, 4)$ adalah...
 - a. A'(1, -1)
 - b. A'(-1, 1)
 - c. A'(5, -9)
 - d. A'(-6, -20)
 - e. A'(1, 1)
2. Titik P(-4, 6) direfleksikan terhadap garis $y = x$. Koordinat bayangan titik P adalah...
 - a. P'(4, -6)
 - b. P'(-6, 4)
 - c. P'(6, -4)
 - d. P'(-4, -6)
 - e. P'(6, 4)
3. Segitiga KLM dengan K(2,1), L(5,1), dan M(3,4) dirotasikan 180° dengan pusat O(0,0). Koordinat bayangan titik M adalah...
 - a. M'(-3, -4)
 - b. M'(-4, -3)
 - c. M'(3, -4)
 - d. M'(-3, 4)
 - e. M'(4, 3)
4. Berikut ini transformasi yang tidak mengubah luas bangun datar adalah...
 - a. Dilatasi
 - b. Translasi
 - c. Perbesaran
 - d. Pengecilan

- e. Semua jawaban salah
5. Titik B(6, -2) didilatasikan dengan pusat O(0,0) dan faktor skala -2. Koordinat bayangannya adalah...
- a. B'(-12, 4)
 - b. B'(-3, 1)
 - c. B'(12, -4)
 - d. B'(3, -1)
 - e. B'(-12, -4)

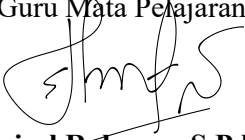
Esai

1. Sebuah persegi panjang ABCD memiliki koordinat titik A(1,2), B(5,2), C(5,4), dan D(1,4). Tentukan koordinat bayangan persegi panjang tersebut setelah direfleksikan terhadap sumbu-x, kemudian dilanjutkan dengan translasi $T = (3, -2)$!
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara bangun yang kongruen dan bangun yang sebangun (hasil dilatasi)! Berikan contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari!

Mengetahui,
Kepala Madrasah

Salim, S.Ag., M.Pd.
NIP. 196902172006041009

Kudus, 14 Juli 2025
Guru Mata Pelajaran



Faisal Rohman, S.Pd.